

대분류/12
이용·숙박·여행·
오락·스포츠

중분류/01
이·미용

소분류/01
이·미용서비스

세분류/01
헤어미용

능력단위/59, 61

NCS학습모듈

헤어펌

LM1201010159_21v6
LM1201010161_21v6



교육부

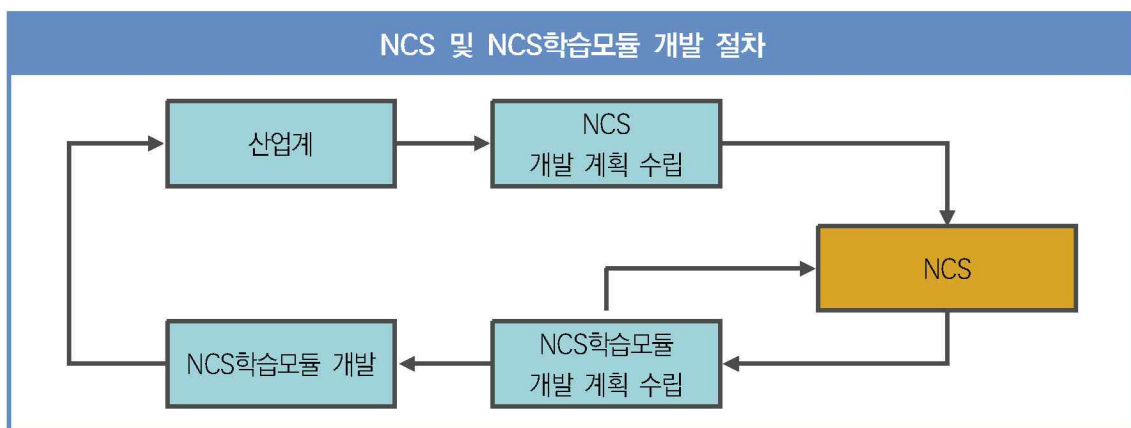
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

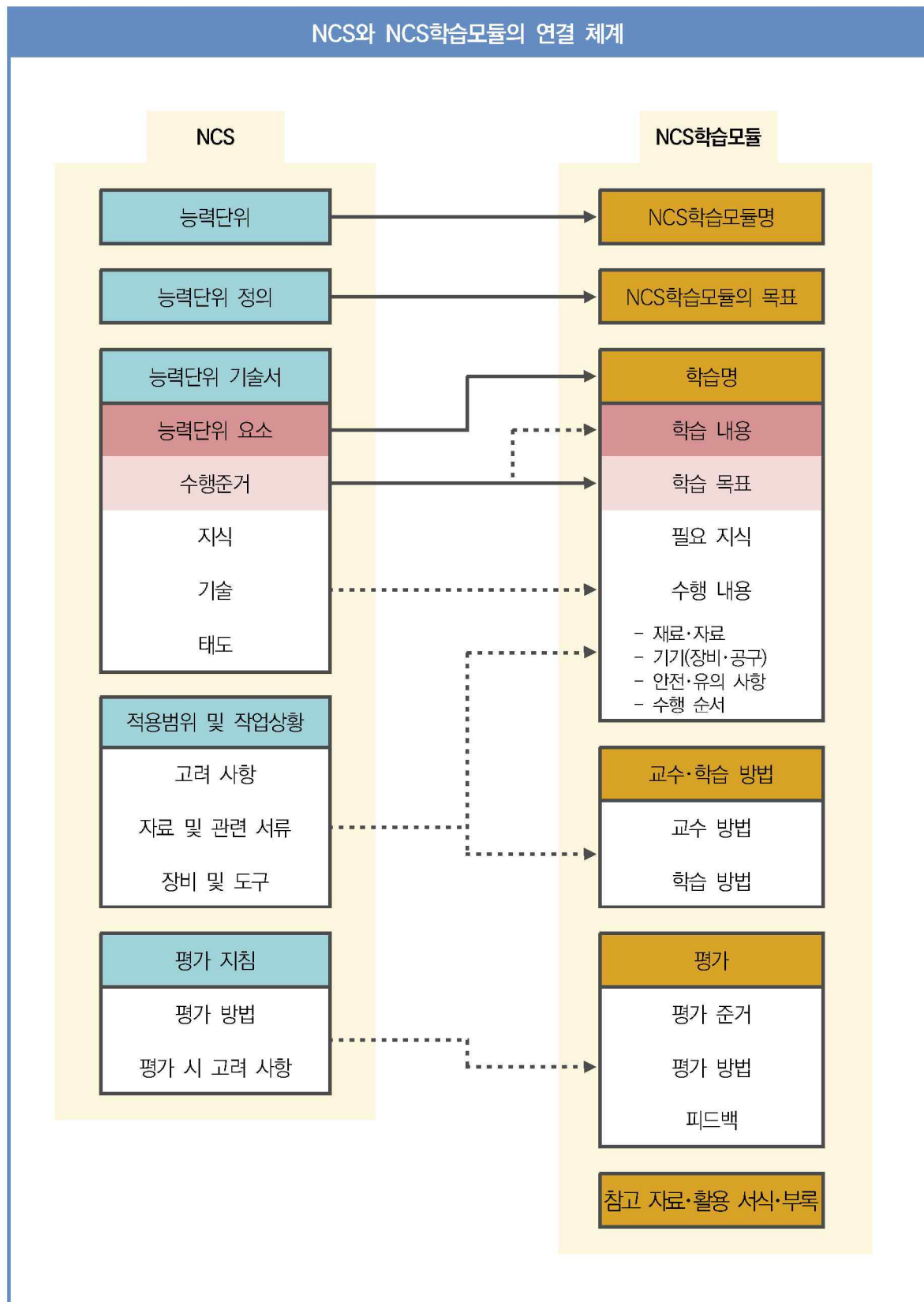
- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



○ NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어 로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16.3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16.3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검 과 준비	0803020114_16.3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16.3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게 될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성
 프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램
 토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은
 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 ' 대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은
 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는
 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은
 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

1. 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
2. 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중 요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향 상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용 할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준 비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구 를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수 행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주 의해야할 점 및 유의사항을 제시하였습니 다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려 사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습 니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지 도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습 니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방 법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내 용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니 다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습 니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하 였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하 였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준	상	중	하
기술 스템프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스템프를 조직할 수 있다.				
미술 스템프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스템프를 조직할 수 있다.				
전문 스템프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스템프를 조직할 수 있다.				

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준	상	중	하
기술 스템프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스템프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스템프 구성표 작성 능력				

피드백

1. 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스템프, 미술 스템프, 전문 스템프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고 자료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스템프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습מוד에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활용 서식

스튜디오 기술 스템프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
소명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습מוד의 위치]

대분류	이용·숙박·여행·오락·스포츠	
중분류	이·미용	
소분류	이·미용 서비스	

세분류			
헤어미용	능력단위	학습מוד명	
피부미용	미용업 안전 위생 관리	미용업 안전과 서비스	
메이크업	미용 고객 응대		
네일미용	미용 고객 상담		
이용	헤어 샴푸	헤어 샴푸와 클리닉	
	두피모발관리		
	손상모 특수관리		
	미용업소 제품 사용관리		
	원랜스 헤어커트	헤어커트	
	그래쥬에이션 헤어커트		
	레이어 헤어커트		
	쇼트 헤어커트	쇼트 헤어커트	
	헤어커트 디자인	헤어커트 디자인	
	헤어커트 트렌드 분석		
	콜드펌	헤어펌	
	히팅펌		
	헤어펌 디자인	헤어펌 디자인	
	헤어펌 트렌드 분석		

베이직 헤어컬러	헤어컬러 베이직
그레이 헤어컬러	
헤어컬러 디자인	헤어컬러 디자인
헤어컬러 트렌드 분석	
블로우드라이 스타일	헤어스타일
헤어아이론 스타일	
헤어스타일 디자인	
고전머리 스타일	특수머리 스타일
가발 헤어스타일	
업스타일	
미용업 홍보관리	미용업 경영관리
미용업 재무관리	
미용업 고객관리	
미용업 교육관리	

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 콜드폼하기	
1-1. 콜드폼 준비	3
1-2. 콜드폼 실행	16
1-3. 콜드폼 마무리	30
• 교수 · 학습 방법	34
• 평가	35
학습 2. 히팅폼하기	
2-1. 히팅폼 준비	38
2-2. 히팅폼 실행	51
2-3. 히팅폼 마무리	66
• 교수 · 학습 방법	73
• 평가	74
참고 자료	77
활용 서식	78
부 록	82

헤어펌 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

모발에 콜드펌제를 도포하고 다양한 형태의 릿드 또는 롤 등으로 와인딩하여 모발의 형태를 변화시키거나 고객의 요구에 따라 열펌제와 다양한 열펌 기기 및 기구를 사용하여 고객이 원하는 스타일의 펌을 완성할 수 있다.

선수학습

미용위생관리(LM1201010101_17v4), 미용고객관리(LM1201010116_17v4), 헤어케어(LM1201010112_17v4) 헤어 샴푸(LM1201010118_17v4, LM1201010119_17v4),

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 콜드펌하기	1-1. 콜드펌 준비	1201010159_21v6.1	콜드펌 준비하기
	1-2. 콜드펌 실행	1201010159_21v6.2	콜드펌 실행하기
	1-3. 콜드펌 마무리	1201010159_21v6.3	콜드펌 마무리하기
2. 히팅펌하기	2-1. 히팅펌 준비	1201010161_21v6.1	히팅펌 준비하기
	2-2. 히팅펌 실행	1201010161_21v6.2	히팅펌 실행하기
	2-3. 히팅펌 마무리	1201010161_21v6.3	히팅펌 마무리하기

핵심 용어

콜드펌, 히팅펌, 사전 샴푸, 모발 연화, 환원제, 산화제, 중화, 와인딩, 테스트컬, 릿드 오프

1-1. 콜드펌 준비

학습 목표

- 고객에게 가운, 어깨보 등의 착용을 안내할 수 있다.
- 콜드펌 유형별 사전 샴푸를 할 수 있다.
- 모발 길이와 상태에 따라 사용할 호수별, 릿드, 밴드, 엔드페이퍼, 빗, 폼제 등 필요한 도구와 재료를 준비할 수 있다.
- 모발에 사전처리 작업으로 전처리제 도포 및 연화 또는 유화작업을 할 수 있다.
- 헤어라인 및 두피에 보호제를 도포할 수 있다.

필요 지식 /

① 고객 가운 착용

헤어펌이 진행되는 과정에서 발생할 수 있는 다양한 형태의 오염으로부터 고객의 옷을 보호하기 위해 고객에게 가운 착용을 안내한다. 고객이 가운을 편안하게 착용할 수 있도록 고객의 가운 착용을 돕고 고객의 소지품은 잠금장치가 되어 있는 보관함에 넣어 보관하도록 한다.

② 사전 샴푸

헤어펌 진행에 앞서 모발의 오염이나 헤어제품을 제거할 목적으로 가볍게 진행하는 샴푸를 의미한다. 사전 샴푸는 두피를 자극하지 않고 모발의 이물질만 제거할 수 있도록 하며 샴푸 단계에서 트리트먼트는 사용하지 않는다. 샴푸 후에는 샴푸제가 모발에 남아 있지 않도록 충분히 행구는 것이 중요하다.

③ 모발 길이와 릿드의 선택

고객이 원하는 헤어펌 웨이브를 완성하기 위해서는 고객의 모발 길이를 고려한 와인딩 릿드를 선택해야 한다. 모발 길이에 따른 릿드의 선택은 릿드 지름에 3.14cm를 곱하는 형식으로, C컬(볼륨)을 위한 릿드의 회전수는 1~1.5이며, S컬(웨이브)을 위한 릿드의 회전수는 2~2.5이다. 결과적으로 1cm 지름의 릿드로 S컬의 웨이브를 만들기 위한 모발의 최소 길이는 $1 \times 3.14 \times 2$ 로 6.28cm이다.

④ 모발의 사전처리

모발의 사전처리란 헤어펌 진행에 따른 모발 손상을 방지하고 균일한 웨이브 형성을 목적으로 모질(특성)에 따라 트리트먼트 제품 또는 헤어펌 1제 등을 사용한다.

1. 트리트먼트를 사용한 사전처리(모발 유화)

모발에 손상이 있는 경우 헤어펌에 따른 추가 모발 손상을 방지하고 모발의 균일한 웨이브 형성을 목적으로 트리트먼트 등의 단백질 주성분 제품을 사용한다. 전처리 방법은 모발의 손상 부위에 트리트먼트 크림, 유액 또는 경단백질을 분해하여 만든 PPT 용액을 도포하여 모발의 간충물질을 보충하는 방법으로 <표 1-1>과 같이 진행한다.

<표 1-1> 단백질 주성분으로 하는 전처리

전처리 제품	모발의 성질	전처리 방법
단백질 성분의 헤어트리트먼트 크림, 유액, PPT 용액	건조한 모발, 염색 모발, 손상 모발	모발의 손상 부분에 트리트먼트 크림이나 유액을 도포하고 가볍게 주무르듯 마사지한 후 스티머, 히팅캡, 적외선 등의 열처리 후 미온수로 세척
	극손상 모발, 절모, 다공성 모발	PPT 용액을 손상 부위에 흡수시키고 건조를 막기 위해 트리트먼트 크림을 도포한 후 스티머, 히팅캡, 적외선 등의 열처리 후 미온수로 세척

2. 헤어펌 1제 또는 특수활성제를 사용한 사전처리(모발 연화)

헤어펌 1제 또는 특수활성제를 사용한 사전처리는 모발의 화학적 처리 이력이 없는 자연 모발이나, 발수성모, 저항모와 같이 한 번의 헤어펌 약제 도포로는 원하는 웨이브 형성이 어렵다고 판단되는 모질에 적용한다. 컬드펌 진행에 있어 웨이브의 형성과 탄력은 물론 형성된 웨이브의 지속력을 높이기 위한 사전처리 과정으로 전처리 방법은 <표 1-2>와 같다.

<표 1-2> 알칼리제를 주성분으로 하는 전처리

전처리 제품	모발의 성질	전처리 방법
알칼리 성분의 헤어펌 1제 또는 특수활성제	자연모, 저항모, 발수성모, 경모	헤어펌 1제 또는 특수활성제를 모발 전체에 도포하고 가온 처리한 후 미온수로 가볍게 세척

⑤ 피부보호제

헤어라인의 피부 및 두피에 사용되는 보호제는 피부에 수분 보호막을 형성하여 헤어펌 등의 약제로부터 피부를 보호하는 역할을 한다. 성분은 보습제인 글리세린, 베타인, 폼글리콜 등으로 피부에 수분을 공급하고 수분증발을 지연시켜 피부 건조와 트러블을 예방한다. 보호제는 헤어펌 약제 도포를 위한 헤어밴드 착용 전 헤어라인 주변의 피부에 바른다.

⑥ 콜드펌 도구

1. 롯드(rod, 로드)

롯드란 모발의 웨이브 형성을 위해 다양한 형태로 제작된 도구로 콜드펌에 사용되는 일반 롯드는 플라스틱 재질이다. 롯드의 크기와 모양은 펌 웨이브의 형태와 굵기를 결정짓는 매우 중요한 요인이며, 계획된 펌 웨이브 형성을 위해서는 고객의 모발 길이, 모양, 굵기, 모질과 같은 특성을 고려하여 롯드를 선택해야 한다. 롯드의 크기는 [그림 1-1]과 같이 숫자로 표시되어, '1호' 롯드의 굵기(지름)가 가장 크고 숫자가 커질수록 롯드의 굵기(지름)는 점점 작아진다.



1호 ~ 12호

콜드펌 일반 롯드

출처: 집필진 제작(2022)

[그림 1-1] 콜드펌 롯드



다양한 형태의 롯드

2. 엔드페이퍼(end paper)

엔드페이퍼는 모발을 롯드에 와인딩할 때 모발 끝을 감싸 모발이 빠지지 않도록 잡아주는 역할과 모발 끝을 보호할 목적으로 사용된다. 특히 히팅펌의 경우 발열되는 롯드와 모발 끝이 직접 닿는 것을 막아 모발 끝에 헤어펌 1제가 과하게 흡수되는 것과 열에 의해 발생할 수 있는 모발 손상을 막아준다. 엔드페이퍼는 1회성과 세척 후 재사용할 수 있는 재질이 있으며, 히팅펌 페이퍼는 콜드펌의 엔드페이퍼에 비해 크기가 크고 긴 것이 특징이다.

3. 꼬리빗(tail comb)과 클립(clip)

헤어펌의 꼬리빗과 클립은 약제에 강한 플라스틱 재질을 사용한다. 클립은 블로킹된 모발을 고정하는 용도의 핀을 의미하며 꼬리빗은 모발의 섹션을 나누거나 와인딩 과정에서 모발의 끝이 꺾이지 않고 룯드에 회전시키는 용도로 사용한다. 꼬리빗을 사용할 때는 꼬리의 끝부분이 거칠거나 너무 뾰족하여 두피를 자극하지 않도록 주의한다.

4. 고무밴드(rudder band)와 펌스틱(perm stick)

고무밴드는 와인딩이 끝난 룯드가 풀어지지 않게 고정할 목적으로 사용한다. 고무밴드로 룯드를 고정할 때 밴드의 지나친 압박으로 와인딩된 모발이 강하게 눌리거나 모발이 끊어지는 현상이 발생할 수 있으며, 이러한 현상을 예방할 목적으로 사용되는 꽃이를 펌스틱이라 한다. 펌스틱은 고무밴드와 룯드 사이에 꽃아 밴드의 압박을 줄이거나, 와인딩된 룯드의 간격을 조절하기 위한 목적으로 사용한다.

5. 헤어밴드(hair band)

헤어펌을 위해 모발에 약제를 도포하는 과정에서 약제가 고객의 얼굴 주변으로 흐르는 것을 방지하기 위해 사용한다. 헤어밴드는 고객의 헤어라인을 따라 두상 전체를 감싸듯 둘러준다.

6. 그 외의 도구

(1) 미용장갑

고무 재질의 미용장갑은 다양한 화학제품으로부터 미용인의 손을 보호하기 위해 착용하며 자신의 손에 맞는 사이즈를 선택하여 착용하도록 한다.

(2) 비닐캡

비닐캡은 헤어펌 1제와 산소의 접촉에 따른 약제 증발과 건조를 막고 두피 또는 외부로부터 전달된 열기를 비닐캡 안쪽에 모아두는 보온효과를 주며 고른 온도를 유지시킨다.

(3) 중화받침대

헤어펌의 산화과정에서 사용되는 중화받침대는 산화제를 모발에 도포할 때 약제가 고객의 어깨나 가운 위로 떨어지는 것을 방지할 목적으로 사용한다.

(4) 공병

공병은 헤어펌 1제 또는 2제를 담을 수 있는 부드러운 재질의 플라스틱 병을 의미한다. 약제를 용기 상태에서 도포하는 데 불편할 경우나 약제를 필요한 만큼 덜어 쓰기 위해 사용한다.

(5) 타이머

타이머는 모발에 도포한 약제의 적용시간, 가온 및 자연처치 등의 시간을 정확하게 알림 받기 위해 사용한다.

수행 내용 / 콜드폼 준비하기

재료·자료

- 고객 가운, 미용타월, 헤어폼 어깨보
- 샴푸제, 헤어트리트먼트, 단백질 제품(PPT 등)
- 헤어폼 1제, 특수활성제, 피부보호제
- 릿드, 미용장갑, 꼬리빗 등 폼 도구 일체
- 헤어폼 약제 및 화학 성분 제품의 사용설명서

기기(장비 · 공구)

- 거울과 의자
- 샴푸대와 의자
- 정리대 또는 이동식 작업대

안전 · 유의 사항

- 고객 접점(MOT)의 서비스 방법을 숙지하여 고객만족에 유의한다.
- 헤어폼 제품 및 피부보호 제품의 특징과 유통기한 등을 살펴 안전하게 사용한다.
- 화학제품을 사용할 때는 미용장갑을 착용하여 미용인의 손을 보호할 수 있도록 한다.
- 고객 준비 및 이동과정에서 바닥의 미끄러움이나 전선 등에 걸림이 없도록 주변을 정리한다.

수행 순서

① 고객에게 가운 착용을 안내하고 고객의 가운 착용을 돕도록 한다.

고객 가운은 심한 얼룩이나 오염 등이 없는지 청결상태를 확인한 후 사용한다.

1. 고객의 가운 착용을 돕고 개인 소지품을 보관할 수 있는 공간으로 안내한다.
2. 고객의 소지품과 귀중품 등 분실 우려가 있는 물건은 잠금장치가 되어 있는 개인 보관함에 보관할 수 있도록 안내한다.
3. 고객에게 착용할 가운을 전달하고 착용 방법을 설명하며 착용을 돕는다.
4. 고객의 뒤 또는 측면에서 착용한 가운을 앞쪽에서 여밀 수 있도록 안내한다.

수행 tip

- 가운 착용에 필요한 탈의 및 소지품 보관 과정에서 고객이 불편함을 느끼지 않도록 잠깐 돌아서 대기하는 등 세심하게 배려한다.

5. 고객의 소지품을 넣은 개인 보관함의 열쇠는 고객이 소지할 수 있도록 안내한다.

수행 tip

- 보관함 열쇠는 고객의 가운 주머니 또는 손목 착용을 안내 하고 번호키의 경우는 고객에게 잊어버리지 않을 번호 설정을 안내한다.

6. 가운 착용이 끝난 고객은 이동할 자리로 안내한다.

② 사전 샴푸를 한다.

사전 샴푸는 모발 오염이나 모발에 잔류하는 스타일링 제품을 제거할 목적으로 가볍게 실시한다.

1. 가운을 착용한 고객을 샴푸대로 안내한다.
2. 고객을 샴푸대 의자에 앉도록 안내하고 고객 어깨에 미용타월을 두른다.
3. 고객의 측면에서 한 손은 고객의 목 뒤를 받치고, 다른 한 손은 이마 쪽 헤어라인을 가볍게 잡은 후 고객을 샴푸대에 눕힌다.

수행 tip

- 긴 모발의 고객은 눕는 과정에서 고객의 등과 샴푸 의자 사이에 모발이 끼지 않도록 모발 다발의 끝을 가볍게 잡은 채로 고객의 목 뒤를 받친다.

4. 고객이 편안한 자세를 취할 수 있도록 샴푸 도기의 위치를 조절하여 고객에게 맞춘다.

수행 tip

- 고객에게 불편한 부분이 없는지 묻고 고객의 자세를 살펴가며 샴푸 도기를 조절한다.

5. 고객이 누운 후 모발이 자연스럽게 샴푸 도기 안쪽에 놓이도록 네이프의 모발을 정리한다.

6. 샴푸대 물의 온도는 먼저 미용인의 손(손목)으로 확인한 후 고객의 모발에 천천히 대며 고객에게 적절한 온도인지 물어 조절한다.
7. 고객의 모발을 물로 충분히 적신 후 적당량의 샴푸를 손바닥에 덜어 거품을 내고 모발에 도포한다.
8. 사전 샴푸는 두피를 자극하지 않도록 하며 모발을 가볍게 주무르듯 거품을 내어 샴푸한다.
9. 샴푸 거품은 물로 충분히 헹군 후 타월로 헤어라인 쪽 이마와 모발의 물기를 가볍게 제거한다.
10. 샴푸가 끝난 후에는 타월을 이용해 고객의 헤어라인과 귀 부분의 물기를 먼저 닦는다.
11. 타월로 두상을 쓸어내리 듯 닦은 후 모발을 타월로 감싸 주무르듯 눌러 물기를 제거한다.

수행 tip

- 모발의 물기를 닦은 타월로 샴푸대와 주변의 물기를 닦아 정리하면 다음 고객을 청결하게 맞이할 수 있다.

12. 헤어라인을 따라 타월을 감싸며 고객의 목 뒤를 손으로 받쳐 고객이 편안하게 일어날 수 있도록 한다.
13. 고객의 이동과정에서 모발의 물이 얼굴 쪽으로 흘러내리지 않도록 타월로 두상을 완전히 감싼 후 이동할 자리로 안내한다.

③ 콜드펌 도구와 재료를 준비한다.

콜드펌이 진행되는 과정별 필요한 도구와 재료를 확인하고 진행과정에 맞춰 [그림 1-2]와 같이 정리대 또는 이동식 작업대에 준비하고 거품중화기의 필요에 따라 거품중화기를 준비한다.



콜드펌 와인딩 준비



콜드펌 중화 준비



거품중화기

출처: 집필진 제작(2022)

[그림 1-2] 콜드펌 과정별 도구와 재료 준비

1. 콜드폼 와인딩과 중화에 필요한 도구와 재료를 진행과정에 맞추어 따로 준비한다.

(1) 콜드폼 와인딩을 위해 릿드, 클립, 꼬리빗, 엔드페이퍼, 고무밴드, 헤어밴드, 비닐캡, 폼스틱, 미용장갑, 미용타월, 헤어폼 1제를 준비한다.

(2) 콜드폼 중화를 위해 중화받침대, 미용타월, 미용장갑, 산화제(헤어폼 1제)를 준비한다.

수행 tip

- 피부보호 제품 추가 도포의 필요성을 확인한 후 필요에 따라 [그림 1-2]의 콜드폼 중화 준비에 포함하여 준비한다.

2. 릿드와 엔드페이퍼, 고무밴드, 스틱은 부족하지 않도록 필요한 양을 여유 있게 준비한다.

3. 헤어폼 1제와 2제는 필요한 용량을 각각 공병에 담아 준비한다.

수행 tip

- 헤어폼 1제와 2제를 담는 공병은 각각 별도로 사용하여 공병에 남아 있는 약제가 섞이지 않도록 한다.

4. 거품중화기의 사용을 확인하고 필요한 경우 중화 준비에 포함시키도록 한다.

수행 tip

- 약제의 적용과 처치 시간 등을 정확하게 지킬 수 있도록 타이머를 함께 준비한다.

④ 모발의 사전처리를 위해 전처리 제품으로 모발을 유화한다.

1. 헤어트리트먼트 제품으로 모발을 유화한다.

(1) 손상된 모발의 사전처리를 진행한다.

(가) 고객의 어깨 위에 타월을 두른 후 헤어폼 어깨보를 착용시킨다.

(나) 헤어트리트먼트 제품을 준비하여 모발의 손상 부분에 도포한다.

(다) 제품이 잘 흡수될 수 있도록 주무르듯 가볍게 만져준다.

(라) 도포가 끝나면 두상에 비닐캡을 씌우고 필요에 따라 타월을 덧대어 두상을 감싼다.

(마) 필요에 따라 스티머, 히팅캡, 적외선 등의 가온기기로 열처리한다.

수행 tip

- 건강 모발은 열처리 10분을 적용하고 손상 모발은 5~7분을 적용한다.

(2) 다공성모, 심한 손상모 등의 사전처리를 진행한다.

- (가) 간충물질을 대신할 수 있는 PPT 용액을 준비한다.
- (나) 손상도가 심한 부분에 PPT 용액이 흡수될 수 있도록 도포한다.
- (다) 건조를 막을 수 있도록 헤어트리트먼트 크림을 도포한다.
- (라) 제품의 흡수를 돕기 위해 스티머, 히팅캡, 적외선 등으로 열처리한다.
- (마) 가온 또는 자연처치 시간이 지난 후 모발을 미온수로 행군다.

수행 tip

- 정확한 시간 적용을 위해 타이머를 사용한다.

⑤ 모발의 사전처리를 위해 헤어펌 1제 또는 특수활성제로 모발을 연화한다.

1. 고객의 어깨 위에 타월을 두른 후 헤어펌 어깨보를 착용시킨다.

2. 모발상태에 따라 헤어펌 1제를 공병에 담아 준비한다.

- (1) 건강모는 pH7.5~9.0의 티오글리콜산 환원제를 준비한다.
- (2) 발수성모, 경모, 자연모는 pH9.0 이상의 티오글리콜산 환원제를 준비한다.
- (3) 염색 모발, 손상 모발, 연모는 pH8~9.5의 시스테인 환원제를 준비한다.
- (4) 극손상모는 pH4.5~7 미만의 티오글리콜산 환원제를 준비한다.

3. 모발 연화에 필요한 헤어펌 1제를 모발에 도포한다.

준비된 헤어펌 1제를 [그림 1-3]과 같이 섹션을 나눠가며 모발에 도포하고 도포된 약액이 잘 흡수될 수 있도록 머리다발을 주무르듯 만져준다. 도포과정에서 약액이 고객의 얼굴 쪽으로 흘러내리지 않도록 주의하며 필요에 따라 헤어밴드를 착용시킨 후 약제를 도포한다.



출처: 교육부(2019). 응용 헤어펌(LM12010101346_17v4).
한국직업능력개발원. p.16.

[그림 1-3] 모발 연화를 위한 1제 도포

- (1) 건강 모발은 두피에서 1cm 정도 띄워 모발 전체에 헤어펌 1제를 도포한다.
- (2) 염색 또는 손상 모발은 신생 모발 부분에 헤어펌 1제를 먼저 도포하고 열처리 진행 후 나머지 모발에 다시 헤어펌 1제를 도포한다.

수행 tip

- 염색(또는 손상) 모발은 신생 모발에 1제 도포 후 열처리 10분을 진행한 후 나머지 모발에 다시 헤어펌 1제를 도포하고 3~5분간 자연처리한다.

- (3) 헤어펌 1제의 도포가 끝난 후에는 [그림 1-4]와 같이 모발을 비닐캡이나 랩으로 감싼 후 가온 기기를 이용해 열처리한다.



출처: 교육부(2019). 응용 헤어펌(LM1201010134_17v4).
한국직업능력개발원. p.16.

[그림 1-4] 모발 연화를 위한 열처리

열처리는 [그림 1-5]와 같이 다양한 가온기기 중 필요한 열처리기기를 준비하여 적용한다.



에어롤



촉진기



나노스팀기

출처: 집필진 제작(2022)

[그림 1-5] 열처리를 위한 가온기기 종류

(4) 모발상태에 따라 가온기기의 처치시간을 조절하여 열처리한다.

(가) 건강 모발은 열처리 10~15분, 자연처치 5~10분을 적용한다.

(나) 손상 모발은 열처리 5~10분, 자연처치 3~5분을 적용한다.

(다) 극손상 모발은 열처리 없이 자연처치 6~8분을 적용한다.

(5) 모발의 연화시간을 점검한 후 연화상태를 확인한다.

수행 tip

- 연화과정에서 가온시간 및 처치시간을 초과하여 모발 손상을 초래하지 않도록 주의하며 수시로 점검한다.

⑥ 모발의 연화상태를 확인한 후 미온수로 모발을 세척한다.

1. 모발의 연화상태를 확인한다.

(1) 모발 연화에 필요한 가온과 처치 시간의 종료를 확인한다.

(2) 다양한 방법으로 모발의 연화상태를 점검한다.

(가) 모발을 가볍게 당겨 팽윤 정도를 확인한다.

(나) [그림 1-6]의 (가)와 같이 모발 끝을 동그랗게 말아본다.

- 1) 모발을 동그랗게 말아 손바닥에 놓는다.
- 2) 동그랗게 말린 모발이 움직임 없이 그대로 유지되는지 확인한다.

(다) [그림 1-6]의 (나)와 같이 소량의 모발을 잡고 반으로 접어본다.

- 1) 테스트할 부분의 모발에 약제를 제거한다.
- 2) 약제가 제거된 모발을 반으로 접어본다.
- 3) 접힌 모발이 힘 있게 잘 접히는지 확인한다.

(라) [그림 1-6]의 (다)와 같이 꼬리빗을 사용해 모발을 말아본다.

- 1) 모발에 텐션을 주지 않고 꼬리빗에 모발이 겹치지 않도록 말아준다.
- 2) 말린 모발을 3~5초 정도 후에 빼서 약간의 웨이브가 형성되는지 확인한다.



(가)



(나)



(다)

출처: 교육부(2019). 기초헤어펌(LM1201010120_17v4). 한국직업능력개발원. p.86.
[그림 1-6] 모발의 연화상태 점검

2. 연화상태를 확인한 후 미온수를 사용하여 모발에 남아 있는 헤어펌 1제를 깨끗하게 세척한다.
모발을 세척할 때는 샴푸를 사용하지 않고 샴푸대의 미온수만으로 모발에 남아 있는 헤어펌 1제를 깨끗하게 세척한다(학습 1-1, 수행 순서 2-1~6 참조).

수행 tip

- 모발에 남아 있는 약제는 모발 손상을 초래할 수 있으므로 꼼꼼하게 세척하여 약제가 모발에 남지 않도록 주의한다.

7 피부보호제를 도포한다.

1. 고객의 피부에 도포할 피부보호제를 [그림 1-7]과 같이 준비한다.



크림 타입의 피부보호제



에어졸 타입의 피부보호제

출처: 집필진 제작(2022)
[그림 1-7] 피부보호제 준비

2. 보호 제품은 고객의 헤어라인을 따라 얼굴과 목덜미 주변 헤어라인 경계의 피부에 적당량 바른다.
 - (1) 필요에 따라 모발 연화를 위한 헤어펌 1제를 도포하기 전에 바른다.
 - (2) 헤어펌 와인딩 전 헤어펌 1제를 도포하기 전에 바른다.
 - (3) 헤어펌 와인딩 후 도포된 보호 제품의 제거된 부분을 확인하고 필요에 따라 재도포한다.
3. 피부보호제가 도포된 헤어라인 경계를 따라 헤어밴드를 두른다.

수행 tip

- 헤어펌 진행에서 모발의 약제 도포를 위한 헤어밴드 착용이 필요할 경우, 피부보호제를 먼저 도포한 후 헤어밴드를 착용하도록 한다.

1-2. 콜드펌 실행

학습 목표

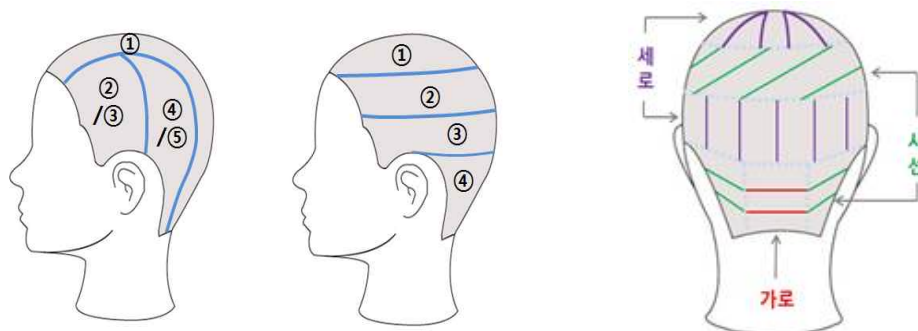
- 룯드를 사용하여 크로키놀이식 및 스파이럴식 기법으로 와인딩할 수 있다.
- 와인딩된 모발에 1제를 도포하고 타월밴드 및 비닐캡 처리를 할 수 있다.
- 콜드펌제의 촉진을 위해 가온기나 음이온기기 등을 사용하여 열처리를 할 수 있다.
- 웨이브의 형성 정도를 파악하기 위해 테스트컬을 할 수 있다.
- 테스트컬의 결과에 따라 중간 세척을 선택적으로 실시할 수 있다.
- 콜드펌제의 유형과 펌디자인에 따라 2제를 도포할 수 있다.

필요 지식 /

① 헤어펌 와인딩 요소

1. 블로킹(blocking)

블로킹은 헤어펌 디자인에 따라 와인딩을 편리하게 진행할 목적으로 두상을 크게 나누는 것으로 펌 디자인과 와인딩 방법 및 진행순서에 따라 [그림 1-8]과 같이 다양하게 적용한다.



세로 5등분 블로킹

가로 4등분 블로킹

섹션의 방향

출처: 교육부(2019). 기초헤어펌(LM1201010120_17v4). 한국직업능력개발원. p.19.

[그림 1-8] 헤어펌 블로킹 형태와 섹션의 방향

2. 섹션(section)

섹션은 블로킹된 모발을 펌 와인딩 방법과 디자인에 따라 [그림 1-8] 섹션의 방향과 같이 작게 나누는 것이다.

3. 와인딩 각도와 룯드의 위치

모발을 와인딩할 때 섹션이 두피로부터 빗질되는 각도에 따라 와인딩된 룯드가 베이스에 놓이는 위치가 달라진다. 이는 두피로부터 형성되는 볼륨의 위치가 달라지는 것을 의미하며, 이때 두피에서부터 볼륨이 형성되는 시작점까지의 거리(간격)를 스템(stem)이라 한다. 따라서

〈표 1-3〉과 같이 베이스에 안착된 릿드의 위치에 따라 볼륨의 위치도 달라진다.

〈표 1-3〉 와인딩 각도에 따른 릿드와 볼륨 위치

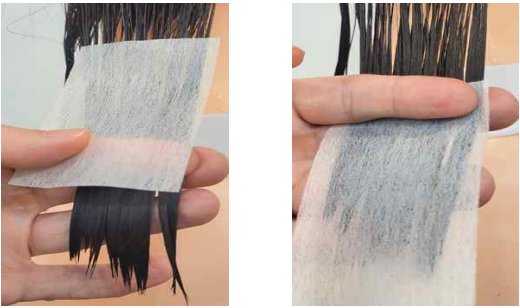
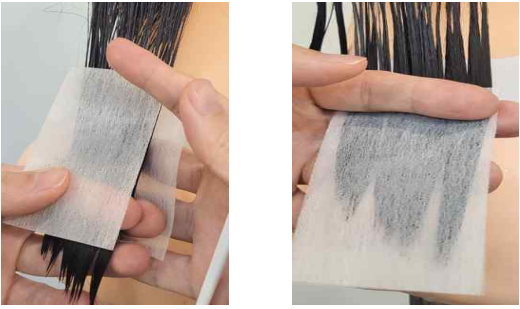
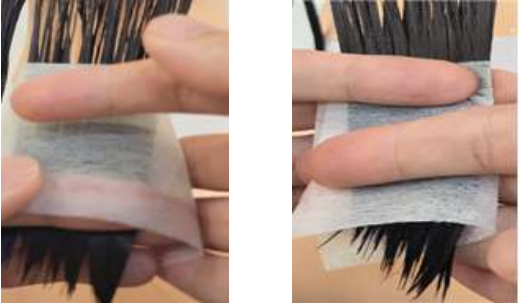
와인딩 각도	릿드의 위치	볼륨 위치
		
논 스템	온 더 베이스	논 스템
		
하프 스템	하프 오프 베이스	하프 스템
		
롱 스템	오프 더 베이스	롱 스템

출처: 교육부(2019). 기초헤어펌(LM1201010120_17v4). 한국직업능력개발원. p.20.

4. 엔드페이퍼 사용

엔드페이퍼는 모발을 릿드에 와인딩할 때 모발 끝이 빠지지 않고 가지런히 밀착될 수 있도록 하며 모발 끝에 약제가 과도하게 흡수되는 것을 막아 모발 끝을 보호한다. 〈표 1-4〉와 같이 엔드페이퍼는 모발 끝의 상태와 모양에 따라 다르게 사용하는 것이 효과적이다.

〈표 1-4〉 엔드페이퍼 사용법

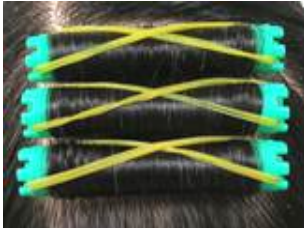
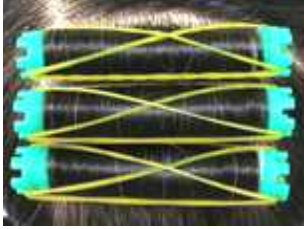
구분	사용방법	특징
단면 사용		가장 일반적인 방법으로 엔드페이퍼 1장을 사용
양면 사용		모발 끝의 길이 차이가 있거나 심하게 손상된 경우 패널의 양면에 엔드페이퍼 2장 사용
접어 사용		모량이 적거나 모발 끝의 길이 차이가 있을 때 양면 사용과 같은 효과로 엔드페이퍼 1장을 반으로 접어서 사용

출처: 집필진 제작(2022)

5. 고무밴드 형태

와인딩된 모발의 루트를 고정할 때 고무밴드를 사용하고 밴드의 모양은 〈표 1-5〉와 같이 일자형, X자형, 혼합형이 있다. 고무밴드의 형태에 따라 루트에 가해지는 압력이 다르며 밴드의 강한 압력은 모발에 밴드 자국을 남기거나 눌린 모발이 끊어지는 원인이 될 수 있다. 따라서 고무밴드는 두피에서 약 0.5cm 정도 떨어진 위치에 고정한다.

〈표 1-5〉 고무밴드 고정 형태

구분	고정 형태	특징
일자형		가장 기본적인 방법이며 미용사국가고시에 사용됨
X자형		고무밴드의 자국을 줄이고 모근 쪽 절모(끊어짐) 현상을 방지할 수 있음
혼합형		헤어펌 디자인에 맞춰 고무밴드의 텐션을 조절하여 안정감 있게 롤트를 고정함

출처: 교육부(2019). 기초헤어펌(LM1201010120_17v4). 한국직업능력개발원. p.21.

② 와인딩 형태와 방법

헤어펌 와인딩 방법은 크로키놀식과 스파이럴식으로 나눌 수 있으며 와인딩 방법에 따라 웨이브 형태는 다르게 나타난다.

1. 크로키놀 와인딩(croquignole winding)

크로키놀 와인딩은 섹션의 모발 끝에서 모근 쪽을 향해 와인딩하는 방법으로 롤트에 와인딩된 모발의 패널이 계속해서 겹쳐지는 형태의 와인딩 방법이다. 때문에 와인딩이 모발 끝에서 모근 쪽으로 향할수록 롤트의 회전수대로 겹쳐진 모발의 두께만큼 웨이브의 형태가 커지는 특징이 있다. 크로키놀 와인딩은 수평섹션을 사용하여 인 컬과 아웃 컬을 만들 수 있으며 세로와 사선섹션으로는 리버스와 포워드의 컬을 만들 수 있다.

2. 스파이럴 와인딩(spiral winding)

스파이럴은 ‘나선’, ‘소용돌이’라는 뜻으로 와인딩하는 섹션의 모발이 롤트 위에서 반복적으로 겹쳐지는 것을 막아 모발 끝부터 모근까지 균일한 웨이브를 만드는 것이 특징이다. 스파이럴 와인딩은 모발 끝에서 모근 쪽 또는 모근에서 모발 끝으로 진행할 수 있으며 섹션을 잡은 손목을 나선형으로 돌려가며 모발을 롤트에 와인딩한다.

③ 펴제의 구성과 작용

헤어펌 약제는 1제의 환원제와 2제의 산화제로 구분되며 각각의 약제는 주된 성분에 따라 모발 작용이 다르게 나타난다. 헤어펌 1제의 주성분은 티오글리콜산 및 시스테인으로 모발의 S-S(황) 결합을 끊고 모발의 와인딩을 따라 새로운 형태를 만든다. 헤어펌 2제는 브롬산나트륨 또는 과산화수소를 주성분으로 하는 산화제이며 1제의 환원작용으로 끊어진 S-S결합의 변형된 형태를 다시 재결합시켜 고정하는 역할을 한다.

④ 테스트컬(test curl)

모발의 펴 웨이브 형성을 확인하는 테스트컬은 열처리 또는 자연처치의 80% 정도가 경과된 후에 실시한다. 테스트컬은 후두부 중간의 릿드 하나를 두 바퀴 정도만 풀어 릿드에 걸쳐 있는 패널을 두피 쪽으로 가볍게 밀어 형성되는 웨이브와 탄력을 확인하는 방법이다. 테스트컬에 사용된 릿드는 풀었던 부분을 다시 와인딩하여 고정하고 같은 방법으로 다른 부위의 릿드 1~2개를 더 확인하는 방법으로 진행한다.

⑤ 중간 세척 또는 산성린스 도포

중간 세척이나 산성린스 도포는 모발의 테스트컬을 진행한 후 헤어펌 2제인 산화제를 도포하기 전 과정으로, 모발에 남아 있는 1제의 환원 역할을 멈추기 위한 목적으로 진행된다. 중간 세척은 모발이 릿드에 와인딩된 상태에서 샴푸대의 미온수로 모발을 세척하는 방법이다. 산성린스 도포는 와인딩된 릿드의 모발에 남아 있는 1제(환원제)를 타월이나 티슈로 가볍게 닦아내고 pH 밸런스 제품을 도포하여 1제(환원제)의 알칼리 성분을 중화시키는 방법이다.

수행 내용 / 콜드폼 실행하기

재료·자료

- 미용타월과 헤어밴드
- 인모 100%의 연습용 가발
- 헤어폼 약제와 사용설명서
- 가온기기 등의 미용기기 사용설명서
- 엔드페이퍼, 고무밴드 등의 폼 재료와 도구 일체

기기(장비 · 공구)

- 마네킹과 홀더
- 가온기기 및 타이머
- 정리대 또는 이동식 작업대
- 다양한 형태와 크기의 헤어폼 릿드

안전 · 유의 사항

- 헤어폼 약제를 사용할 때는 미용장갑을 착용하여 미용인의 손을 보호할 수 있도록 한다.
- 화학제품을 사용할 때는 제품이 튀거나 흘러 고객의 얼굴이나 피부에 묻지 않도록 주의한다.
- 헤어폼 도구나 약제가 바닥에 떨어져 미끄러짐 등의 위험요인이 되지 않도록 하고, 문제발생 시 즉각적으로 주변을 정리하고 청결을 유지한다.
- 가온기기를 사용할 때는 고온에 의한 모발 손상이 없도록 가온기기의 사용 거리와 온도 및 사용 시간을 주의 깊게 확인한다.

수행 순서

① 크로키놀 와인딩을 한다.

1. [그림 1-9]와 같이 와인딩을 위한 헤어폼 1제를 모발 전체에 도포한 후 크로키놀 디자인에 따라 모발을 블로킹한다.

수행 tip

- 전두부는 고객의 가르마를 고려하여 블로킹한다.
- 헤어펌 디자인과 와인딩 순서를 고려하여 블로킹한다.



헤어펌 1제 도포



5등분 블로킹

출처: 교육부(2019). 기초헤어펌(LM1201010120_17v4). 한국직업능력개발원. p.22, p.24.

[그림 1-9] 헤어펌 1제 도포와 블로킹

2. 블로킹된 모발을 와인딩 순서에 따라 꼬리빗을 사용하여 [그림1-10]과 같이 섹션을 나눈다.



출처: 교육부(2019). 기초헤어펌(LM1201010120_17v4). 한국직업능력개발원. p.31

[그림 1-10] 섹션 나누기

3. 섹션의 각도에 맞춰 크로키놀 와인딩을 한다.

(1) 섹션의 패널을 수직(위로)으로 잡아 크로키놀 와인딩을 한다.

(가) 섹션을 [그림 1-11]의 (가)와 같이 패널을 살짝 모아 검지와 중지로 잡는다.

(나) [그림 1-11]의 (나)와 같이 패널 뒤쪽에서 중지와 약지로 엔드페이퍼를 잡는다.

(다) 패널 앞쪽에 룯드를 대고 [그림 1-11]의 (다)와 같이 엄지손가락으로 고정해 잡는다.

(라) 와인딩할 수 있는 공간을 만들기 위해 [그림 1-11]의 (라)와 같이 검지손가락을 엔드페이퍼 뒤로 옮겨 잡는다.



(가)

(나)

(다)

(라)

출처: 교육부(2019). 기초헤어평(LM1201010120_17v4). 한국직업능력개발원. p.37

[그림 1-11] 섹션을 수직으로 잡은 크로키놀 와인딩

(마) 엔드페이퍼로 릿드를 감싸며 모발의 끝이 꺾이지 않도록 릿드를 살짝 당겨 [그림 1-12]의 (가)와 같이 꼬리빗으로 엔드페이퍼의 끝을 정리한다.

(바) 엔드페이퍼의 끝이 정리된 상태에서 텐션을 유지하며 [그림 1-12]의 (나), (다)와 같이 릿드를 두피까지 와인딩한다.

(사) 와인딩이 끝난 릿드를 [그림 1-12]의 (라)와 같이 고무밴드로 고정한다.

(아) 두상의 위치에 따라 섹션의 각도를 낮춰가며 네이프 방향으로 와인딩을 진행한다.



(가)

(나)

(다)

(라)

출처: 교육부(2019). 기초헤어평(LM1201010120_17v4). 한국직업능력개발원. p.38

[그림 1-12] 릿드 회전과 고무밴드 고정

(2) 섹션의 패널을 수평으로 잡아 크로키놀 와인딩을 한다.

(가) 수평섹션으로 모발을 나누어 잡는다.

(나) 섹션을 나눈 패널의 모발 끝을 살짝 모아 검지와 중지로 잡는다.

(다) [그림 1-13]의 (가)와 같이 패널 위에 엔드페이퍼를 놓고 (나)와 같이 텐션을 주며 미끄러 지듯 엔드페이퍼를 모발 끝으로 이동시킨다.

(라) 엔드페이퍼는 모발 끝보다 약 2~3cm 정도 내려올 수 있도록 이동시킨다.

(마) 엔드페이퍼 안쪽의 모발 끝부분에 와인딩 릿드를 [그림 1-13] (다)와 같이 놓는다.

(바) 모발 끝보다 길게 나와 있는 엔드페이퍼로 [그림 1-13]의 (라)와 같이 릿드를 감싸며 회전

시켜 와인딩을 시작한다.



(가)

(나)

(다)

(라)

출처: 교육부(2019). 기초헤어펌(LM1201010120_17v4). 한국직업능력개발원. p.36
[그림 1-13] 섹션을 수평으로 잡은 크로키놀 와인딩

(사) 엔드페이퍼가 팽팽한 상태를 유지하도록 텐션을 유지하며 모발을 와인딩한다.

(아) 와인딩된 룯드가 베이스에 놓이면 고무밴드로 룯드를 고정한다.

② 스파이럴 와인딩을 한다.

와인딩을 위해 준비된 헤어펌 1제를 모발에 도포하고 빗질하여 모발을 가지런히 정리한다.

1. 모발 끝에서 두피 방향으로 스파이럴 와인딩을 한다.

(1) 스파이럴 디자인에 따라 모발을 블로킹한 후 네이프부터 와인딩 섹션을 나눈다.

(2) 섹션의 패널을 엔드페이퍼로 감싼 후 [그림 1-14]의 (가)와 같이 모발을 꼬아가며 엔드페이퍼를 모발 끝으로 내린다.

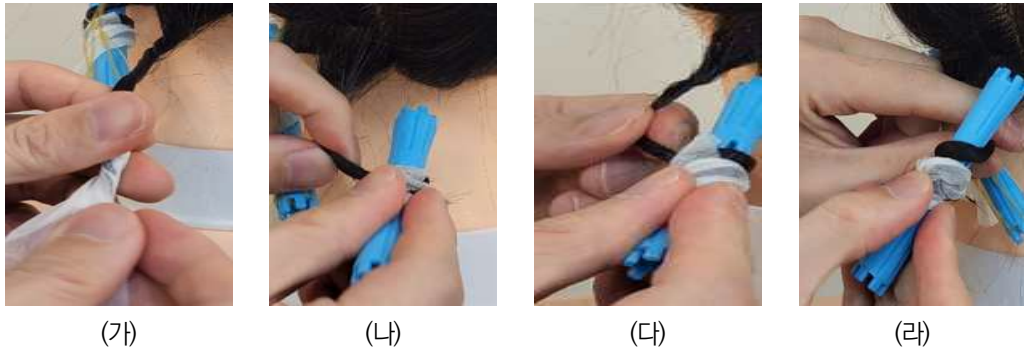
수행 tip

- 엔드페이퍼를 모발의 끝보다 약 2~3cm 정도 내려오는 위치까지 이동시킨다.

(3) [그림 1-14]의 (나)와 같이 엔드페이퍼가 풀어지지 않도록 잡고 엔드페이퍼로 룯드를 감싸며 두 바퀴 정도 와인딩한다.

수행 tip

- 모발 끝을 룯드에 두 바퀴 정도 회전하여 나선형 와인딩을 진행하는 과정에서 엔드페이퍼가 풀어지지 않도록 한다.



출처: 집필진 제작(2022)
[그림 1-14] 모발 끝에서 두피 방향의 스파이럴 와인딩

- (4) 두 바퀴 정도 와인딩된 룯드를 한 손에 잡고 [그림 1-14]의 (다)와 같이 다른 한 손으로는 모근 쪽의 패널을 잡고 와인딩을 진행한다.
- (5) [그림 1-14]의 (다)~(라)와 같이 룯드를 잡은 손의 손목을 나선형으로 회전하며 패널의 모근 쪽을 향해 와인딩을 진행한다.

수행 tip

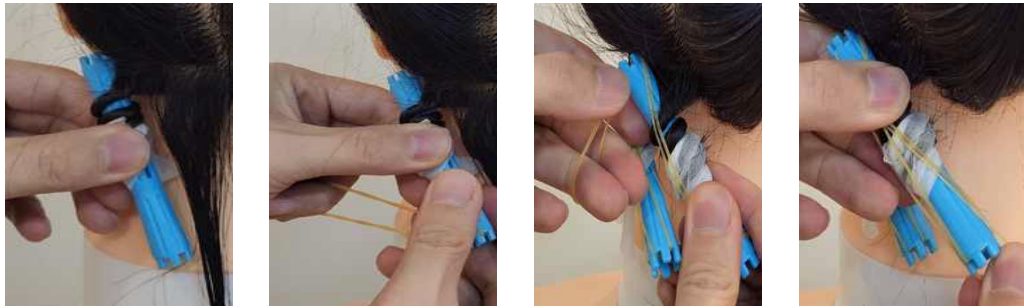
- 와인딩 과정에서 모발의 패널이 팽팽하게 텐션을 유지할 수 있도록 한다.

- (6) 와인딩된 모발의 모양이 [그림 1-14]의 (라)와 같이 나선형이 될 수 있도록 와인딩한다.

수행 tip

- 스파이럴 방식은 와인딩된 모발이 룯드 위에 반복하여 겹쳐 지지 않도록 나선형을 유지하며 와인딩한다.

- (7) 와인딩된 룯드가 모근 쪽에 닿으면 [그림 1-15]의 (가)와 같이 한 손으로 룯드를 잡고 다른 한 손으로 룯드 고정을 위한 고무밴드를 잡는다.
- (8) 고무밴드를 이용해 [그림 1-15]의 (나)~(라)와 같은 방법으로 룯드를 고정한다.
- (9) 룯드를 잡은 손의 손목을 [그림 1-15]의 (다)와 같이 나선형으로 회전하며 패널의 모근 쪽을 향해 모발을 와인딩한다.



(가)

(나)

(다)

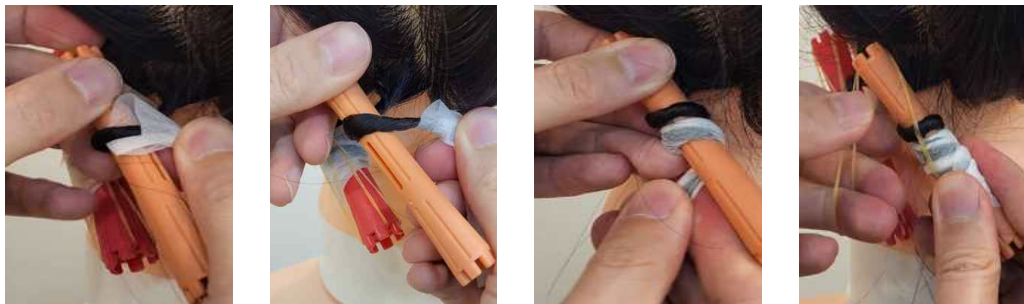
(라)

출처: 집필진 제작(2022)

[그림 1-15] 스파이럴 와인딩 로드 고정

2. 두피에서 모발 끝 방향으로 스파이럴 와인딩을 한다.

- (1) 스파이럴 디자인에 따라 모발을 블로킹한 후 와인딩을 위한 섹션을 나눈다.
- (2) 섹션을 엔드페이퍼로 감싼 후 와인딩 로드를 패널 위 모근(두피) 쪽에 놓는다.
- (3) [그림 1-16]의 (가)~(나)와 같이 엔드페이퍼를 모발 끝 쪽으로 미끄러지듯 이동시키며 와인딩을 진행한다.
- (4) 엔드페이퍼를 잡은 손목을 나선형으로 회전하며 [그림 1-16]의 (다)와 같이 모발을 와인딩한다.
- (5) 엔드페이퍼의 끝이 모발 끝보다 살짝 나올 때까지 나선형의 와인딩을 진행한다.
- (6) 엔드페이퍼가 풀어지지 않도록 잡고 [그림 1-16]의 (라)와 같이 고무밴드로 고정한다.



(가)

(나)

(다)

(라)

출처: 집필진 제작(2022)

[그림 1-16] 두피에서 모발 끝 방향의 스파이럴 와인딩

③ 헤어폼 1제를 모발에 도포하고 비닐캡을 씌운다.

1. 모든 모발의 와인딩이 끝난 후에는 [그림 1-17]과 같이 헤어폼 스틱을 사용하여 고무밴드의 압과 로드 위치를 조절한다.



출처: 교육부(2019). 기초헤어펌(LM1201010120_17v4). 한국직업능력개발원. p.41. p.48.
[그림 1-17] 헤어펌 스틱 사용

2. 헤어라인 주변의 피부에 피부보호 제품을 적당량 바른다(학습 1-1, 수행 순서 [6] 참조).
3. 피부보호 제품이 도포된 헤어라인을 따라 헤어밴드를 두른다.
4. 와인딩이 끝난 모든 릿드 위에 헤어펌 1제를 꼼꼼하게 도포한다.

수행 tip

- 펌제가 빠짐없이 전체 릿드에 도포될 수 있도록 도포 순서나 방향을 정해 펌제를 도포한다.

5. 헤어라인을 따라 착용시킨 헤어밴드 위쪽에 비닐캡의 고무밴드 부분이 놓이도록 하여 두상에 비닐 캡을 씌운다.

수행 tip

- 펌제 도포 후에는 헤어밴드의 젖은 정도를 확인하고 필요할 경우 신속하게 교체한다.

6. 비닐캡을 씌운 후에는 와인딩된 릿드 중 일부가 비닐캡 밖으로 빠지지 않았는지 확인한다.

[4] 가온기기를 사용하여 모발을 열처리하고 테스트컬을 진행한다.

1. 필요에 따라 가온기기를 사용하여 열처리를 진행한다.
 - (1) 가온기기의 열이 두상 전체에 퍼질 수 있도록 적당한 거리를 유지시킨다.
 - (2) 가온기기의 온도는 40~60℃ 정도로 설정하여 사용한다.
 - (3) 건강 모발은 열처리 10~15분과 자연처치 5~10분을 적용한다.

수행 tip

- 모발의 손상 정도에 따라 열처리 적용 유무와 시간 및 자 연처리 시간을 조절하여 적용한다.

2. 모발의 웨이브 형성을 확인할 수 있도록 [그림 1-18]과 같이 후두부 쪽의 와인딩된 릿드를 반 정도 푼다.



출처: 교육부(2019). 기초헤어펌(LM201010122_17v4).
한국직업능력개발원. p.49.
[그림 1-18] 모발 웨이브의 테스트컬

3. 반 정도 푼 릿드를 잡고 가볍게 두피 쪽으로 밀어 형성된 웨이브와 컬을 확인한다.
4. 웨이브 형성을 확인한 후 릿드의 풀었던 부분을 다시 와인딩하여 고무밴드로 고정한다.
5. 같은 방법으로 1~2개 정도 더 테스트컬을 진행한다.

⑤ 중간 세척 후 헤어펌 2제를 도포한다.

1. 테스트컬 후에는 모발에 남아 있는 1제의 작용을 멈출 수 있도록 중간 세척을 한다.
 - (1) 모발에 릿드가 와인딩된 상태로 샴푸대의 미온수를 이용하여 릿드를 세척한다.
 - (2) 모발에 릿드가 와인딩된 상태로 산성린스를 릿드에 도포한다.
2. 중간 세척 또는 산성린스를 도포한 후에는 [그림 1-19]의 (가)와 같이 타월이나 티슈로 모발에 남아 있는 물기를 충분히 제거한다.



(가)



(나)

출처: 교육부(2019). 기초헤어펌(LM1201010120_17v4). 한국직업능력개발원. p.49. p.50.
[그림 1-19] 중간 세척 후 수분 제거와 중화제 도포

3. 헤어펌 2제(산화제) 도포를 위해 고객의 어깨에 타월을 두른 후 [그림 1-19]의 (나)와 같이 중화 받침대를 착용시킨 후 산화제를 도포한다.
4. 산화제가 고객의 얼굴 쪽으로 흘러내리지 않도록 주의하며 릿드에 빠짐없이 도포한다.
5. 산화제의 작용시간을 확인하고 처치시간을 결정한다.
 - (1) 건강 모발의 중화시간은 약 10~20분을 적용한다.
 - (2) 손상 모발의 중화시간은 약 5~15분을 적용한다.

수행 tip

- 브롬산나트륨 성분의 산화제는 처치시간 중간에 산화제를 한 번 더 도포하는 방식으로 두 번에 나누어 도포한다.

1-3. 콜드펌 마무리

학습 목표

- 롯드 오프하여 모발에 남아 있는 펌제를 깨끗하게 세척할 수 있다.
- 마무리 스타일링에 따라 남은 수분함량을 조절할 수 있다.
- 콜드펌 디자인에 따라 헤어스타일링 제품을 사용하여 마무리할 수 있다.

필요 지식 /

① 롯드 오프(rod off)

롯드 오프는 모발에 와인딩된 롯드를 제거하는 것이다. 롯드 오프를 위해 고무밴드를 푸는 과정에서 헤어펌 약제가 고객 또는 주변에 튀지 않도록 주의하고 롯드 오프된 모발의 웨이브 탄력을 확인한 후 필요에 따라 헤어펌 2제를 추가 도포하고 2~3분 후에 세척하기도 한다.

② 마무리 세척

마무리 세척은 와인딩된 모발을 롯드 오프한 후 모발에 남아 있는 헤어펌 약제를 씻어내는 과정이다. 마무리 세척이 깨끗하지 못할 경우 남아 있는 헤어펌 약제로 인해 두피염증이나 모발 변색과 손상을 초래할 수 있다. 보통은 샴푸대의 미온수만으로 모발에 남아 있는 약제를 완벽히 제거하는 플레인린스를 진행하나 필요에 따라 산성샴푸제로 모발을 샴푸한 후 컨디셔너 제품을 사용하여 헤어펌 과정으로 지쳐 있는 두피를 부드럽게 지압하고 행구어 마무리한다.

③ 모발 건조와 스타일링 제품 도포

마무리 세척 후에는 타월을 이용해 모발의 물기를 충분히 제거하는 타월드라이를 진행한 후 드라이기로 모발을 건조한다. 두피는 드라이기의 온풍을 사용하고 모발은 냉풍을 사용하여 웨이브의 모양과 볼륨에 따라 모발을 만져가며 건조시킨다. 콜드펌의 웨이브헤어는 모발의 수분을 80~90%만 건조시킨 후에 헤어스타일링 제품으로 마무리한다.

수행 내용 / 콜드펌 마무리하기

재료·자료

- 헤어 컨디셔너 및 트리트먼트 제품
- 다양한 종류의 스타일링 제품
- 헤어스타일링 관련 서적 및 설명서
- 고객관리 카드(차트) 등의 자료

기기(장비·공구)

- 샴푸대와 의자
- 헤어 드라이기와 다양한 형태의 아이론기기
- 다양한 크기와 형태의 빗과 브러시
- 정리대 또는 이동식 작업대

안전·유의 사항

- 스타일링을 위한 열기구 사용 시 고객과 미용인이 화상을 입지 않도록 주의한다.
- 미용기기의 전선에 걸려 넘어지는 일이 없도록 주변을 정리하고 안전에 유의한다.
- 유리병에 들어 있는 스타일링 제품을 바닥에 떨어뜨려 깨지는 일이 없도록 주의하고 문제발생 시 즉각적으로 정리하여 안전과 청결에 유의한다.

수행 순서

① 롯데 오프 후 마무리 세척을 한다.

1. 와인딩된 모발을 롯데 오프한다.

- (1) 모발이 와인딩된 롯데를 네이프 부분부터 롯데 오프하며 위로 진행한다.
- (2) [그림 1-20]과 같이 롯데의 중간 부분을 엄지와 검지로 잡고 다른 손으로 고무밴드를 푼다.



출처: 교육부(2019). 기초헤어펌(LM201010122_17v4).
한국직업능력개발원. p.50.
[그림 1-20] 릿드 오프

수행 tip

- 릿드 오프 과정에서 고무밴드 또는 약제가 고객과 주변에 튀지 않도록 주의하고 문제발생 시 바로 정리한다.

- (3) 릿드 오프는 완성된 컬의 모양이 유지될 수 있도록 컬의 방향에 맞춰 릿드를 풀어준다.
- (4) 릿드 오프 후에는 두피에 남아 있는 와인딩 색선의 자국을 지워가며 두피를 가볍게 마사지한다.

2. 마무리 세척을 한다.

- (1) 고객을 샴푸대로 안내하여 모발의 마무리 세척을 진행한다.
- (2) 미온수를 사용하여 두피와 모발에 남아 있는 헤어펌 약제를 충분히 헹구어준다.
- (3) 헤어라인 쪽의 피부와 목 뒷부분에 묻어 있는 약제를 꼼꼼하게 세척한다.
- (4) 트리트먼트를 사용하여 장시간 긴장되었던 두피를 가볍게 지압하며 마사지한다.
- (5) 산성린스 또는 컨디셔너로 마무리 세척을 한다.
- (6) 고객에게 추가 세척이 필요한 부분이 있는지 확인한 후 세척을 마무리한다.

② 웨이브 모발을 건조시키고 스타일링 제품으로 마무리한다.

1. 모발의 수분함량을 조절하여 모발을 건조시킨다.

- (1) 미용타월을 사용하여 모발의 물기를 닦아내는 타월드라이를 한다.
- (2) 타월드라이 후 드라이기로 모발을 건조시킨다.
- (3) 드라이기의 더운 바람으로 두피를 먼저 건조시킨다.

- (4) 두피의 볼륨이 가라앉지 않도록 드라이기의 방향은 [그림 1-21]의 (가)와 같이 아래에서 두피 쪽을 향하도록 한다.

수행 tip

- 고온의 드라이 열에 의해 두피가 뜨겁지 않도록 드라이기의 거리를 조절하며 모발을 건조시킨다.



(가)



(나)



(다)

출처: 교육부(2018). 기초헤어펌(LM1201010120_16v3). 한국직업능력개발원. p.30.
[그림 1-21] 모발 건조와 헤어제품 도포

- (5) 두피와 함께 모발 수분의 50~60%를 더운 바람으로 건조시킨다.
- (6) 남은 모발의 수분은 시원한 바람을 이용하여 건조시킨다.
- (7) 한 손으로 모발에 형성된 웨이브의 방향대로 모발을 돌려가며 건조시킨다.
- (8) 웨이브 모발의 수분은 80~90% 건조시킨 후 스타일링 제품을 도포한다.

2. 헤어스타일 제품으로 스타일링을 마무리한다.

- (1) 웨이브 모발의 수분이 10~20% 남아 있는 상태에서 스타일링 제품을 발라준다.
- (2) 스타일링 제품 적당량을 [그림 1-21]의 (나)와 같이 손바닥에 덜어 도포한다.
- (3) 제품은 [그림 1-21]의 (다)와 같이 모발 끝에 먼저 바른 후 모발 위쪽을 도포한다.
- (4) 웨이브 모양대로 모발을 돌리거나 만져가며 제품을 도포하고 스타일링을 마무리한다.

수행 tip

- 웨이브 모발의 스타일링 제품 도포 시 모발에 남아 있는 수분함량이 부족할 경우 분무기를 사용하여 일정량의 수분을 모발에 공급한 후 스타일링 제품을 도포한다.

교수 방법

- 고객안내를 위한 고객접점(MOT) 서비스 방법의 유인물을 배부하고 상호실습을 지도한다.
- 헤어펌 준비사항을 PPT 자료와 시연으로 설명하고 요약된 내용의 유인물을 배부한다.
- 모질에 따른 전처리 방법과 연화방법의 차이점을 설명하고 교수자의 질문과 학습자 답변을 유도하는 문답법을 적용하여 학습자의 비판, 반성, 합리적 사고 등을 촉진시킨다.
- 크로키놀과 스파이럴 웨이브의 시각자료를 제시하고 와인딩 방법의 차이 구분을 유도한다.
- 와인딩 방법을 시연하고 실습지도 후 학습자의 반복연습과 숙련을 위한 과제를 부여한다.
- 콜드펌 과정의 실습에 대한 PBL(문제중심학습) 학습을 유도하여 학습자들이 실천과 성찰을 통해 문제해결 방안을 도출하는 과정을 유도한다.
- 실습과정에서 나타난 학습자들의 문제점을 파악하여 전체 퀴즈를 출제하거나 토론을 유도하여 학습자 스스로 문제의 원인을 찾고 문제점을 수정할 수 있도록 지도한다.

학습 방법

- 고객접점(MOT) 서비스 방법의 유인물을 참고하여 상호실습으로 학습내용을 숙지한다.
- 유인물을 참고하여 헤어펌 도구와 필요한 재료를 숙지하고 과정별 준비를 실습한다.
- 모질에 따른 전처리와 연화방법의 차이점을 숙지하고 교수자의 질문을 이해하여 답변한다.
- 크로키놀과 스파이럴 웨이브의 차이점과 각각의 와인딩 특징을 구분하여 발표한다.
- 마네킹으로 크로키놀과 스파이럴 와인딩을 반복연습하고 숙련을 위한 과제를 제출한다.
- 콜드펌 과정을 단계별로 실습하고 PBL(문제중심학습) 학습에 참여하여 문제의 원인을 찾고 문제해결을 위한 질문을 통해 해결방안을 도출하여 정리한 후 결과를 확인받는다.
- 실습과정의 문제점을 파악할 수 있는 퀴즈를 풀거나 토론에 참여하여 타인의 의견을 듣고 정보를 습득함으로써 문제의 원인과 해결방법을 찾을 수 있도록 학습한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
콜드폼 준비	- 고객에게 가운, 어깨보 등의 착용을 안내할 수 있다.			
	- 콜드폼 유형별 사전 삼푸를 할 수 있다.			
	- 모발 길이와 상태 등에 따라 사용할 호수별 롯드, 밴드, 엔드 페이퍼, 빗, 폼제 등 필요한 도구와 재료를 준비할 수 있다.			
	- 모발에 사전처리 작업으로 전처리제 도포 및 연화 또는 유화 작업을 할 수 있다.			
	- 헤어라인 및 두피에 보호제를 도포할 수 있다.			
콜드폼 실행	- 롯드를 사용하여 크로키놀이식 및 스파이럴식 기법으로 와인딩 할 수 있다.			
	- 와인딩된 모발에 1제를 도포하고 타월밴드 및 비닐캡 처리를 할 수 있다.			
	- 콜드폼제의 촉진을 위해 가온기나 음이온기 등을 사용하여 열처리할 수 있다.			
	- 웨이브의 형성 정도를 파악하기 위해 테스트컬을 할 수 있다.			
	- 테스트컬의 결과에 따라 중간 세척을 선택적으로 실시할 수 있다.			
	- 콜드폼제의 유형과 폼디자인에 따라 2제를 도포할 수 있다.			
콜드폼 마무리	- 롯드 오프하여 모발에 남아 있는 폼제를 깨끗하게 세척할 수 있다.			
	- 마무리 스타일링에 따라 잔여 수분함량을 조절할 수 있다.			
	- 콜드폼 디자인에 따라 헤어스타일링 제품을 사용하여 마무리 할 수 있다.			

평가 방법

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
콜드폼 준비	- 모발의 사전처리 작업과 연화 또는 유화방법의 이해 여부			
	- 헤어폼 도구와 재료 및 모발상태와 과정별 준비의 이해 여부			
콜드폼 실행	- 크로키놀과 스파이럴 와인딩 방법의 이해 여부			
	- 콜드폼제의 촉진을 위한 가온기기 사용법의 숙지 여부			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
콜드폼 준비	- 고객에게 가운, 어깨보 등을 착용시키는 능력			
	- 콜드폼 유형별 사전 삼푸 능력			
	- 헤어폼에 필요한 도구와 재료 준비 능력			
	- 모발의 전처리제 도포와 모발의 연화 또는 유화 능력			
	- 헤어라인 및 두피에 보호제를 도포하는 능력			
콜드폼 실행	- 크로키놀식 및 스파이럴식 기법으로 와인딩하는 능력			
	- 헤어폼 1제를 도포하고 타월밴드 및 비닐캡을 처리하는 능력			
	- 콜드폼 촉진을 위한 가온기기 사용 능력			
	- 모발에 형성된 웨이브 테스트 능력			
	- 중간 세척의 필요성을 알고 실시하는 능력			
	- 릿드 오프하여 모발을 깨끗하게 세척하는 능력			
콜드폼 마무리	- 모발의 잔여 수분함량을 조절하여 건조시키는 능력			
	- 헤어스타일링 제품으로 마무리하는 능력			

피드백

1. 서술형 시험

- 콜드폼 준비에 필요한 모발의 사전작업과 헤어폼 도구 및 재료 선택의 이해 수준을 평가한 후 성적이 낮은 학습자에게는 학습 자료를 정리해주고 퀴즈 등을 통해 학습내용을 습득한 후 재시험을 실시한다.
- 크로키놀과 스파이럴의 와인딩 방법과 웨이브 차이에 대한 이해 수준이 낮은 학습자는 평가결과에 대한 오답노트를 작성하고 추가 학습을 지도한다.
- 가온기기의 적용과 사용에 대한 평가결과를 확인한 후 이해가 부족한 학습자에게는 주요 부분을 다시 설명하고 학습내용을 요약할 수 있도록 지도한다.

2. 평가자 체크리스트

- 크로키놀 또는 스파이럴의 와인딩 능력이 부족한 학습자에게는 수행내용을 다시 시연하고 충분히 설명하여 각각의 와인딩 방법을 정확하게 숙지할 수 있도록 재교육한다.
- 헤어폼 약제 도포, 타월밴드와 비닐캡 처리 능력, 가온기기 사용이 미흡한 학습자에게는 관련 지식과 수행방법을 다시 설명하고 문답법을 통해 학습내용을 숙지할 수 있도록 유도한다.
- 테스트컬과 중간 세척 능력이 미흡한 학습자는 교수자의 시연을 보며 탐색을 통해 학습내용을 이해하도록 지도한 후 질의응답으로 숙지사항을 확인한다.
- 롯드 오프 능력이 미흡한 학습자는 마네킹을 이용한 롯드 와인딩과 롯드 오프의 반복연습 과제를 부여하여 학습능력이 향상할 수 있도록 지도한다.
- 마무리 세척 능력이 미흡한 학습자는 상호실습으로 수행 능력을 향상할 수 있도록 지도한다.
- 모발 건조와 스타일링 제품의 사용능력이 미흡한 학습자에게는 관련 내용의 학습자료와 평가자료를 제공하고 자기주도 학습을 유도한 후 수행과 주의사항을 정리하여 리포트를 제출하도록 지도한다.
- 실습평가 후 작업장 정리 및 도구의 위생상태 등을 점검하여 학습자에게 전달한 후 이후에는 학습자 스스로 체크할 수 있도록 지도한다.

2-1. 히팅폼 준비

학습 목표

- 고객에게 가운, 어깨보 등을 착용해 줄 수 있다.
- 고객의 요구, 고객의 특성과 라이프스타일 및 모발상태를 고려하여 히팅폼을 디자인하고 제안할 수 있다.
- 모발 길이와 상태 등에 따라 히팅폼에 필요한 도구와 재료를 준비할 수 있다.
- 히팅폼 유형별 사전 샴푸를 할 수 있다.
- 모발상태에 적합한 히팅폼제를 선택하여 연화를 위해 모발에 도포할 수 있다.
- 연화에 필요한 시간을 결정할 수 있다.
- 모발 연화를 위해 가온기기 등을 사용할 수 있다.
- 연화 테스트 후 모발을 충분히 행군 후 건조시킬 수 있다.
- 헤어라인 및 두피에 보호제를 도포할 수 있다.

필요 지식 /

① 히팅폼의 종류

히팅폼은 열기구를 이용해 모발에 열을 가하여 웨이브를 형성하는 방법이다. 디지털기기를 사용한 디지털폼과 세팅폼의 릿드를 이용하여 모발에 웨이브를 형성하거나 아이론기를 이용하여 모발을 스트레이트 또는 C결의 형태로 만드는 방법을 의미한다. 일반적으로 중간 정도의 모발 길이에 모근(뿌리) 볼륨과 모발의 웨이브 형성을 위해서는 디지털폼을 진행하고 긴 모발의 웨이브 형성에는 세팅폼이 효과적이다.

② 히팅폼 디자인 제안

히팅폼 디자인을 위해서는 고객의 요구와 특성, 얼굴형 등의 외형적 특징은 물론 모발상태를 고려할 수 있도록 한다. 특히 모발에 직접적인 열이 빠르게 전달되는 방식의 히팅폼은 콜드폼에 비해 모발 손상을 초래할 수 있다. 그러나 연모(가는 모발)와 같이 콜드폼으로 볼륨 형성이 어려운 모발도 볼륨과 웨이브 형성이 용이하다. 디지털폼은 콜드폼에 비해 웨이브가 굵고 자연스럽게 연출되며 컬의 탄성이 좋은 반면, 열에 의한 수분증발과 단백질 손상이 있어 탈색 모발이나 손상도가 높은 모발에는 피하는 것이 좋다.

③ 두피·모발 진단

고객의 두피와 모발 진단 결과를 바탕으로 헤어펌 진행과 디자인을 결정한다. 두피의 상처나 염증 및 기타 특이점이 있는 상태에서 헤어펌을 진행할 경우 화학적 자극에 의해 이상증상이 악화될 수 있으며 심할 경우 탈모를 유발할 수도 있다. 따라서 증상이 회복될 때까지는 헤어펌을 자제하도록 안내한다. 또한 모발 진단을 통해 모발의 직모, 파상모 등의 특성을 확인하고 모발의 화학적 처리 이력과 손상도를 점검한 후 모발상태를 고려한 히팅펌 디자인과 모발의 사전처리 등의 진행과정을 결정한다.

④ 히팅펌 약제의 사용

히팅펌 약제는 일반적으로 가온이 가능한 2욕식 펌제를 사용한다. 가온 2욕식 펌제는 콜드 2욕식에 사용되는 펌제에 비해 알칼리도와 티오글리콜산의 함유가 낮아 가온에 의해 화학반응을 촉진시키는 방법으로 콜드 2욕식 펌제와 같은 효과를 얻을 수 있다. 따라서 <표 2-1> 펌제의 종류와 사용 온도를 참고하여 열처리한다.

<표 2-1> 2욕식 펌제의 종류와 사용 온도

분류 \ 2욕식 펌제	치오계 콜드	시스계 콜드	치오계 가온	시스계 가온
pH	4.5~9.6	8.0~9.5	4.6~9.3	4.0~9.5
알칼리	7mL 이하	12mL 이하	5mL 이하	9mL 이하
농도	치오 2.0~11.0%	시스틴 3.0~7.5%	치오 1.0~5.0%	시스틴 1.5~5.5%
사용 온도	실온 1~30℃	실온 1~30℃	60℃ 이하	60℃ 이하

출처: 교육부(2018). 응용헤어펌(LM1201010134_16v3). 한국직업능력개발원. p.10.

2욕식

2욕식은 1제의 환원제와 2제의 산화제로 구성된 2종류의 헤어펌 약제를 상온에서 사용하는 콜드 2욕식 방법과 60℃ 정도로 가온하여 사용하는 가온 2욕식으로 나눌 수 있다.

⑤ 히팅펌을 위한 모발 연화

모발 연화는 알칼리 성분인 헤어펌 1제의 환원제를 사용하여 모발을 팽윤·연화시키는 과정을 의미한다. 보통의 건강 모발은 티오글리콜산 성분의 헤어펌 1제를 사용하고, 손상 모발의 경우는 시스테인 성분의 헤어펌 1제를 사용한다. 또한 모발 연화과정에서 모발의 수분증발을 막고 손상된 모발에 영양공급과 pH 밸런스를 유지하기 위한 목적으로 사용되는 제품을 전처리 제품이라 하며 모발의 손상 부위에 적용한다.

전처리 제품

전처리 제품은 헤어트리트먼트, PPT(Polypeptide), LPP(Low Polypeptide) 제품을 사용한다. LPP는 PPT보다 입자가 작은 저분자 단백질로 모발의 간층물질을 채워주고 보습제 역할을 한다. PPT는 pH4.8~5.4의 약산성으로 모발의 pH를 조절한다. 따라서 전처리 제품은 모발에 단백질 성분을 보충하고 pH 밸런스를 안정시켜 모발을 건강한 상태로 유지시키며, 영양성분을 모피질까지 침투시켜 히팅펌 진행에 따른 모발 손상을 최소화하고 형성된 웨이브의 유지와 탄력에 도움을 주기 위한 목적으로 사용된다.

1. 모발의 연화진행과 열처리

모발의 손상 정도를 고려한 헤어펌 1제를 선택하여 모발에 도포한 후 비닐캡이나 모발 전체를 랩으로 감싼 후 열처리 또는 자연처치를 진행한다. 헤어펌 1제가 도포된 모발에 가온기기로 열처리하는 이유는 실온보다 높은 온도에서 환원제의 반응을 촉진하기 위함이다. 따라서 가온 기기의 적정 온도는 40~60℃ 정도이며 열처리 시간은 10분 내외로 한다.

2. 모발의 연화상태 점검

모발의 연화상태를 점검하기 위해서는 모발을 잡고 가볍게 당겼을 때 모발이 늘어나는 정도와 모발을 둥글게 말았을 때 움직임이 없는지 확인하는 방법을 사용한다. 모발의 연화상태를 확인하고 미온수로 깨끗하게 세척한 후 히팅펌을 진행한다.

수행 내용 / 히팅펌 준비하기

재료·자료

- 고객 가운, 미용타월, 헤어펌 어깨보
- 샴푸제와 피부보호제
- 헤어펌제와 사용설명서
- 히팅펌 릿드, 엔드페이퍼, 부직포 등 도구와 재료 일체

기기(장비·공구)

- 거울과 의자
- 두피·모발 진단기
- 상담용 태블릿 PC
- 정리대 또는 이동식 작업대

안전·유의 사항

- 헤어펌 스타일의 자료를 조사하여 활용할 경우는 저작권 침해에 유의한다.
- 고객카드로 수집된 고객의 개인정보는 안전하게 보관하도록 주의한다.
- 수집된 개인정보는 개인정보보호법에 따라 개인정보 취급의 동의 여부를 확인한다.

수행 순서

① 고객의 소지품 보관과 가운 착용을 위한 공간으로 고객을 안내한다.

1. 학습 1-1의 콜드펌 준비하기 수행 순서 ①을 참조한다.
2. 헤어펌 과정에서 필요에 따라 가운을 착용한 고객의 어깨 위에 타월을 두르거나 헤어펌용 어깨보를 덧대어 두른다.

② 히팅펌 디자인을 제안한다.

고객의 요구를 경청하고 두피와 모발상태를 진단하여 히팅펌 디자인을 제안한다.

1. 고객의 요구사항을 경청하고 고객이 생각하고 있는 헤어스타일의 웨이브 형태를 질문한다.

수행 tip

- 현재의 헤어스타일에 대한 불만, 헤어펌 목적 등을 꼼꼼히 확인하여 헤어펌 결과의 고객 불만을 최소화한다.

2. 헤어스타일북, 태블릿 PC 등의 시각자료를 활용하여 히팅펌 디자인을 상담한다.

수행 tip

- 현재의 스타일과 매우 다른 형태 또는 처음 경험하는 스타일인 경우 고객이 어색할 수 있음을 안내하여 그로 인해 발생할 수 있는 불만을 예방하도록 한다.

3. 두피와 모발상태를 진단한다.

- (1) 두피의 건강상태를 시진, 촉진, 문진한다.
- (2) 두피진단기를 활용하여 두피와 모발상태를 진단한다.

수행 tip

- 두피에 상처나 염증과 같은 이상증상이 확인될 경우 원인을 파악하고 관련 증상이 회복될 때까지 화학적 미용처치를 자제하도록 안내한다.

- (3) 화학적 미용처치를 위한 약제 또는 열에 대한 이상반응 유무를 문진한다.
- (4) 이전의 화학적 미용처치를 문진과 시진 및 고객카드로 확인한다.

수행 tip

- 이전의 헤어펌, 염색 등의 미용처치 내역을 질문한다.
- 재방문 고객의 경우 고객카드(차트)의 미용서비스 내역을 확인한다.

(5) 모발의 특성과 모질을 확인한다.

- (가) 현재 모발의 길이와 원하는 스타일의 길이를 확인한다.
- (나) 모발의 머리다발을 손으로 잡아보며 모량을 확인한다.
- (다) 경모, 연모, 발수성모 등의 모질을 손으로 만져 촉진한다.
- (라) 직모, 파상모, 축모의 모발 특성과 곱슬 정도를 시진한다.
- (마) 모발의 건강상태와 손상 정도를 시진한다.

4. 히팅펌을 디자인하고 고객에게 설명한다.

- (1) 고객이 요구하는 헤어펌 웨이브의 형태와 굵기를 확인한다.
- (2) 고객의 요구 및 헤어펌 트렌드를 반영한 스타일을 설명한다.
- (3) 헤어펌 스타일과 이미지 및 고객의 모발 특성을 고려한 히팅펌 과정을 안내한다.
- (4) 히팅펌의 특징, 유지 기간, 스타일 손질법 등의 장점과 단점을 안내한다.
- (5) 히팅펌 디자인에 대한 고객의 의견을 확인하고 내용을 종합하여 결정한다.

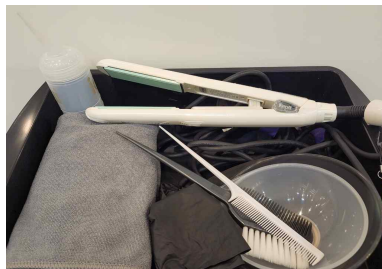
수행 tip

- 화학적 처치에 따른 모발 손상을 줄일 수 있는 미용서비스 방법과 발생 비용을 고객에게 안내하고 선택할 수 있도록 한다.

③ 모발 길이와 상태에 따른 히팅펌 도구와 재료를 준비한다.

1. 매직스트레이트펌의 도구와 재료를 준비한다.

매직스트레이트펌을 위해 [그림 2-1]과 같이 플랫 형태의 아이론기와 헤어펌 1제, 볼, 핀셋, 브러시, 꼬리빗, 타월 등의 필요한 도구와 재료를 준비한다.



매직스트레이트펌 준비

출처: 집필진 제작(2022)

[그림 2-1] 매직스트레이트펌 준비



플랫 아이론기

2. 디지털기기를 이용한 히팅펌 도구와 재료를 준비한다.

(1) 세팅펌 기기와 도구 및 재료를 준비한다.

긴 모발의 히팅펌을 위한 세팅펌 기기와 와인딩 룯드, 엔드페이퍼, 부직포, 집게 등의 도구와 재료를 [그림 2-2]와 같이 준비한다.



세팅땀 롯드



히팅땀용 집게



세팅땀 기기



히팅땀용 엔드페이퍼



히팅땀용 부직포

출처: 교육부(2019). 응용헤어땀(LM1201010134_17v4). 한국직업능력개발원. p.27. p.28. p.31.
[그림 2-2] 세팅땀 기기와 도구와 재료

(2) 디지털땀 기기와 도구 및 재료를 준비한다.

중간 정도 길이의 모발에 적합한 디지털땀 기기와 와인딩 롯드, 엔드페이퍼, 부직포, 집게 등의 도구와 재료를 [그림 2-3]과 같이 준비한다.



디지털땀 롯드



디지털땀 와인딩 준비

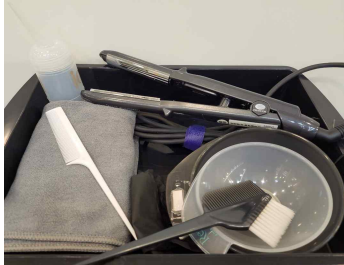


디지털땀 기기

출처: 교육부(2019). 응용헤어땀(LM1201010134_17v4). 한국직업능력개발원. p.27. p.28. p.31.
[그림 2-3] 티지털땀 기기와 도구와 재료

3. 볼륨매직폼에 필요한 아이론기와 도구 및 재료를 준비한다.

볼륨매직폼을 위해 [그림 2-4]와 같이 필요한 아이론기 및 도구와 재료를 준비한다.



볼륨매직폼 준비



반원 아이론



원형 아이론(원권/컬링기)

출처: 집필진 제작(2022)

[그림 2-4] 볼륨매직폼 아이론기와 준비

- (1) 사전 샴푸 후 모발케어에 위한 전처리 제품을 준비한다.
- (2) 볼륨매직 헤어폼을 위한 1제와 볼, 브러시, 핀셋, 꼬리빗, 타월, 어깨보 등을 준비한다.
- (3) 모발의 길이와 C컬 또는 S컬의 웨이브 연출에 필요한 아이론기를 준비한다.
- (4) 볼륨매직 헤어폼의 중화를 위해서는 헤어밴드, 중화용 분무기, 중화받침대를 준비한다.

④ 사전 샴푸를 진행하고 모발의 손상 정도에 따라 사전처리를 한다.

1. 모발에 이물질 제거하고 헤어폼 1제의 침투를 높일 수 있도록 사전 샴푸를 진행한다(학습 1-1, 수행 순서 ② 참조).
2. 모발의 손상 정도에 따라 손상된 모발 부위에 헤어트리트먼트 제품을 도포한다.

수행 tip

- 단백질제 도포 등의 사전처리 제품 사용의 필요성을 확인하고 이에 따른 고객의 추가요금 발생이 있다면 고객에게 먼저 안내한 후 고객의 희망에 따라 진행할 수 있도록 한다.

3. 트리트먼트 제품을 도포한 후 미스트기를 사용하여 모발을 10분 정도 가온한다.
4. 가온 후에는 미용타월로 모발의 수분을 닦고 모발 연화를 준비한다.

수행 tip

- 히팅펌의 모발 연화과정 중 모발 손상을 예방하기 위해서는 모발의 수분함량이 20~30% 정도에서 헤어펌 1제를 도포하는 것이 효과적이다.

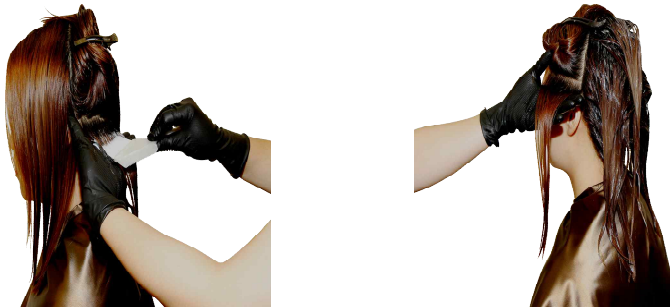
⑤ 히팅펌의 유형과 모발상태에 따라 헤어펌 1제를 도포하고 연화시간을 결정한다.

1. 매직스트레이트펌을 위해 모발을 연화한다.

(1) 건강 모발의 연화를 진행한다.

(가) 블록을 크게 나누고 후두부부터 섹션을 나누어 헤어펌 1제를 도포한다.

(나) 펴약제 도포는 [그림 2-5]와 같이 두피에서 1cm 정도 떨어진 위치에서 시작한다.



출처: 교육부(2018). 기초헤어펌(LM1201010120_16v3). 한국직업능력개발원. p.54.
[그림 2-5] 모발 연화를 위한 1제 도포

(다) 섹션 전체에 원터치 방법으로 헤어펌 1제를 도포한다.

(라) 두상에 비닐캡을 씌우거나 랩으로 감싼 후 가온기기를 사용해 열처리한다.

(마) 연화시간은 열처리 5~15분, 자연처리 5~10분을 적용하여 연화상태를 확인한다.

(2) 손상(염색) 모발의 연화를 진행한다.

(가) 염색(손상) 모발은 신생(건강) 모발 부분에 헤어펌 1제를 먼저 도포한다.

(나) 신생(건강) 모발 부분의 1제 도포 후 10분간 열처리를 진행한다.

(다) 열처리 진행 후 염색(손상) 부분의 모발에 다시 헤어펌 1제를 도포한다.

(라) 1제 도포 후 3~5분간 자연처리하며 모발의 연화상태를 점검한다.

2. 디지털기기의 히팅펌을 위해 모발을 연화한다.

(1) 건강 모발의 연화를 진행한다.

(가) 알칼리 성분의 헤어펌 1제를 준비한다.

- (나) 준비된 1제를 원터치 방법으로 모발에 도포한다.
- (다) 도포 후에는 비닐캡 또는 랩으로 두상을 감싼다.
- (라) 가온기기를 사용하여 10~15분 정도 열처리한다.
- (마) 열처리 후 자연처치를 진행하며 모발의 연화상태를 점검한다.

(2) 손상(염색) 모발의 연화를 진행한다.

- (가) 준비된 헤어펌 1제를 먼저 건강 모발 부분에 도포한다.
- (나) 헤어펌 1제 도포 후에는 비닐캡을 씌우고 8~10분 정도 가온한다.
- (다) 가온 처리 후 모발의 연화상태를 점검하고 손상 모발 부위에 적합한 약제를 준비한다.
- (라) 준비된 산성헤어펌 1제 또는 트리트먼트제 등을 손상 모발 부위에 2차 도포한다.
- (마) 손상 모발의 연화시간은 열처리와 자연처치를 포함하여 8~12분 진행한다.

(3) 극손상 모발의 연화를 진행한다.

- (가) 모발의 극손상 부분과 손상 모발에 도포할 전처리제 또는 트리트먼트제를 준비한다.
- (나) 준비된 제품을 손상된 모발 부분에 1차 도포하여 모발을 경화시킨다.
- (다) 건강한 모발 부위에 헤어펌제를 도포한다.
- (라) 자연처리 6~8분 정도를 진행하며 모발의 연화상태를 점검한다.
- (마) 연화상태 점검 후 손상 모발 부위에 전처리제 또는 트리트먼트제를 재도포한다.
- (바) pH 밸런스 제품을 모발 전체에 도포하여 모발 연화와 경화작업을 반복하여 진행한다.

3. 볼륨매직펌을 위해 모발을 연화한다.

(1) 저항성 모발의 연화를 진행한다.

- (가) 알칼리 성분의 헤어펌 1제를 준비한다.
- (나) 원터치 또는 투터치 방법으로 헤어펌 1제를 모발에 도포한다.
 - 1) 모발 전체가 건강 또는 손상으로 동일한 조건일 경우는 원터치 방법으로 1제를 도포한다.
 - 2) 건강모와 손상모의 경계가 있을 경우에는 건강모에 먼저 1제를 도포한 후 손상모 부분에 도포하는 투터치 방법으로 한다(학습 2-1, 수행 순서 5-1-(2) 참조).
- (다) 섹션을 90° 이상의 각도로 들고 헤어펌 1제를 두피에서 0.5~1cm 띄워 도포한다.

수행 tip

- 모질에 따라 연모 1cm, 경모 0.5cm, 축모 0.2~0.3cm의 간격을 띄워 도포한다.

- (라) 헤어펌 1제를 도포한 후에는 볼륨이 필요한 두피 쪽의 모발을 꼬리빗으로 들어올려 두피 쪽의 공간을 확보한다.

- (마) 두상에 비닐캡을 씌우거나 [그림 2-6]과 같이 랩으로 두상을 감싼다.
- (바) 저항모의 연화시간은 자연처치로 5~19분 진행한다.



출처: 교육부(2018). 기초헤어펌(LM1201010120_16v3). 한국직업능력개발원 p.54.
[그림 2-6] 모발 연화를 위한 랩핑

수행 tip

- 두상에 비닐캡이나 랩 착용 시 두피 쪽 확보된 공간의 모발이 눌리지 않도록 주의한다.

(2) 건강 모발의 연화를 진행한다.

- (가) 모발 연화를 위한 알칼리 성분의 헤어펌 1제를 준비한다.
- (나) 준비된 1제를 원터치 방법으로 모발에 도포한다.
- (다) 비닐캡을 씌우고 실온에서 자연처치 후 연화상태를 확인한다.
- (라) 건강모의 연화시간은 자연처치로 10~20분 진행한다.

(3) 손상 모발의 연화를 진행한다.

- (가) 모발의 손상 부위에 전처리제, 트리트먼트제를 도포한다.
- (나) 손상 모발용 헤어펌 1제를 모발에 도포한다.
- (다) 비닐캡을 씌우고 실온에서 자연처치한 후 연화상태를 확인한다.
- (라) 손상모의 연화시간은 자연처치로 8~15분 진행한다.

⑥ 모발의 열처리를 위한 가온기기를 사용한다.

1. 모발의 열처리에 필요한 가온기기를 준비한다.
2. 가온기기의 온도는 40~60℃로 이용할 수 있도록 설정한다.
3. 히팅펌 유형과 모발상태에 따른 연화시간을 확인한다(학습 2-1, 수행 순서 ⑤ 참조).

4. 모발상태에 따라 열처리 시간과 자연처치 시간을 조절하여 가온기기를 적용한다.

- (1) 건강 모발은 열처리 5~15분, 자연처치 5~10분을 적용한다.
- (2) 손상 모발은 열처리 5~7분, 자연처치 3~5분으로 조절한다.
- (3) 극손상 모발은 자연처치만 1~10분 진행하며 모발의 연화상태를 수시로 점검한다.

7 모발 연화를 확인 후 모발을 세척하여 건조시킨다.

1. 모발의 연화상태를 확인한다.

- (1) 연화된 모발을 [그림 2-7]의 (가)와 같이 세워 모발이 처지지 않고 꼿꼿하게 서 있는지 확인한다.
- (2) 연화된 모발을 [그림 2-7]의 (나)와 같이 접어보았을 때 부드럽게 접는지 확인한다.



(가)



(나)

출처: 교육부(2019). 응용헤어펌(LM1201010134_17v4). 한국직업능력개발원 .p.37.
[그림 2-7] 모발의 연화상태 확인

2. 헤어펌 1제를 세척한 후 히팅펌 유형에 따라 모발의 수분함량을 조절하여 건조시킨다.

모발의 연화상태를 점검한 후 미온수를 이용해 모발의 약제를 깨끗하게 헹군다.

(1) 매직스트레이트펌을 위해 모발을 건조시킨다.

- (가) 드라이기의 온풍으로 두피의 수분을 먼저 건조시킨다.
- (나) 모발은 70~80% 정도 온풍으로 건조한 후 냉풍을 사용한다.
- (다) 드라이기의 냉풍으로 모발의 남은 수분을 완전히 건조시킨다.

수행 tip

- 매직스트레이트 기법에 따라 모발의 수분을 약간 남겨서 프레스 작업을 하기도 한다.

(2) 볼륨매직펌을 위해 모발을 건조시킨다.

- (가) 드라이기 더운 바람으로 두피의 수분을 먼저 건조시킨다.
 - (나) 두피 쪽에 형성된 볼륨이 유지될 수 있도록 드라이기의 방향은 두피를 향한다.
 - (다) 모발의 60~70% 정도는 온풍으로 건조시킨 후 냉풍을 이용하여 마무리 건조한다.
 - (라) 모발의 수분이 20% 정도 남을 수 있도록 건조시킨다.
- (3) 디지털펌을 위해 모발을 건조시킨다.
- (가) 드라이기의 더운 바람으로 두피의 수분을 먼저 건조시킨다.
 - (나) 모발은 두피와 함께 온풍으로 건조시킨 후 냉풍을 이용하여 마무리 건조한다.
 - (다) 모발상태를 고려하여 모발의 남은 수분함량을 조절하여 건조시킨다.
 - 1) 건강 모발은 모발의 수분을 90~100% 정도 건조시킨다.
 - 2) 손상 모발은 모발의 수분을 70~80% 정도만 건조시킨다.

수행 tip

- 건강 모발의 경우 수분을 모두 건조시킨 후 필요에 따라 분무기를 사용해 수분을 가볍게 도포한 후 와인딩하기도 한다.

⑧ 헤어라인 및 두피에 보호제품을 도포한다(학습 1-1, 수행 순서 ⑦ 참조).

1. 고객의 피부에 도포할 피부보호 제품을 준비한다.
2. 보호 제품은 고객의 헤어라인을 따라 얼굴과 목덜미 주변 헤어라인 경계의 피부에 적당량 바른다.

수행 tip

- 모발의 약제 도포를 위한 헤어밴드 착용이 필요할 경우, 피부보호 제품을 먼저 도포한 후 헤어밴드를 착용하도록 한다.

2-2. 히팅펌 실행

학습 목표

- 플랫 형태의 매직기로 모발의 큐티클을 정돈하며 스트레이트 형태로 펴 수 있다.
- 디지털기기의 룯드를 이용하여 와인딩할 수 있다.
- 볼륨매직 아이론기를 사용하여 필요한 부분에 볼륨 또는 웨이브를 연출할 수 있다.
- 계획했던 히팅펌 형성에 필요한 온도와 시간을 결정할 수 있다.
- 히팅펌 1제의 종류에 따라 적합한 2제를 선택하여 모발에 골고루 도포할 수 있다.

필요 지식 /

① 히팅펌의 원리

히팅펌의 1제는 대부분 티오글리콜산을 주성분으로 하는 pH9 이상의 알칼리제다. 히팅펌을 위한 모발의 연화과정을 통해 모발에 흡수된 헤어펌 1제는 100℃ 이상의 열기구에 의해 모발의 케라틴 분자를 변형시킨다. 이때 열린 모표피 사이로 수분이 증발하는 과정에서 모발의 수소결합이 재결합되고 사용된 열기구의 모양대로 모발의 형태가 변형된다. 이렇게 변형된 모발의 형태는 헤어펌 2제의 산화과정으로 다시 시스틴을 결합시켜 변형된 모발의 형태를 안정적으로 유지한다.

② 아이론기를 이용한 매직펌

매직펌은 아이론기를 사용한 히팅펌을 의미한다. 일반적으로 플랫 형태의 아이론을 사용하여 모발을 스트레이트 형태로 만드는 매직스트레이트펌과 반원 또는 원형의 아이론으로 두피와 모발 끝에 C컬의 볼륨을 만드는 볼륨매직펌이 속한다.

1. 매직스트레이트펌

플랫 형태의 아이론으로 모발을 스트레이트 형태로 펴는 히팅펌으로 사용된 아이론기를 매직기라고 칭한다. 매직기로 모발 표면의 큐티클을 정리하며 모발을 펴는 과정을 프레스(press) 작업이라 하고 프레스 작업을 통해 모발 표면의 큐티클이 매끄럽게 정돈되며 모발의 결합구조는 직선 형태로 재배열된다. 사용되는 매직기(아이론)의 온도는 건강 모발 140~160℃, 손상 모발 120~130℃ 정도다.

2. 볼륨매직펌

볼륨매직펌은 아이론펌이라고도 하며 매직스트레이트펌과 거의 동일한 과정으로 진행되며 일반 히팅펌으로는 만들기 어려운 모근 쪽의 볼륨을 만들 수 있다는 장점이 있다. 반면 아이론의 열이 모발에 직접적으로 전달되는 방식이어서 디지털펌에 비해 모발 손상이 생길 수 있다. 볼륨매직펌은 모근 쪽 볼륨은 물론 모발 끝을 C컬의 안 말음(in curl)이나 바깥 말음(out curl)의 스타일 연출에 효과적이며 원형의 아이론으로 모발 끝의 S컬을 만들기도 한다.

③ 모발의 수분함량과 히팅펌의 온도

모발은 건열 120℃에서 팽윤되고 130~150℃에서는 변색과 시스틴 감소가 일어나며 180℃에서는 케라틴 구조가 변형된다. 반면 습열은 100℃ 전후에서 시스틴이 감소되고 130℃에서 케라틴 구조의 변형이 일어난다. 이러한 케라틴 구조의 변형은 습도가 높을수록 낮은 온도에서 일어난다. 따라서 히팅 펌의 웨이브 형성을 위해서는 80~120℃의 온도와 20~30%의 수분이 적당하다. 모발의 수분이 너무 많으면 열에 의한 수분증발과 수소의 재결합이 어려워 웨이브 형성과 유지가 악하고, 수분이 너무 적으면 모발의 단백질 변형으로 모발 손상을 초래할 수 있다.

④ 디지털기기 릿드의 와인딩

헤어펌 릿드의 와인딩에 있어 텐션의 강도는 웨이브 형성에 매우 중요한 역할을 한다. 텐션에 의해 모발이 늘어나는 정도는 <표 2-2>와 같이 헤어펌 1제에 젖은 모발은 일반 모발에 비해 2배 이상의 탄성을 보인다. 따라서 디지털펌과 같이 모발이 연화된 상태에서 와인딩이 진행될 경우는 콜드펌에 비해 약한 강도의 균일한 텐션 유지가 매우 중요하다. 또한 모발의 손상도가 높을수록 텐션을 약하게 하는 것이 모발의 추가 손상을 예방하고 탄력 있는 웨이브를 형성할 수 있다.

<표 2-2> 모발의 수분함량과 탄성

모발상태	일반 모발	젖은 모발	헤어펌 1제에 젖은 모발
수분함량	수분 10~15%	수분 30%	수분 30%
탄성	1.5배 (20~30%)	1.7배 (50~60%)	2배 (70%)

⑤ 디지털기기의 온도와 열처리 시간

디지털기기는 디지털펌과 세팅펌으로 나눌 수 있으며, 와인딩된 릿드로 열이 전달되어 모발에 웨이브가 형성되는 방법으로 디지털기기의 온도는 60~180℃까지 설정할 수 있다. 디지털펌은 80~120℃를 사용하여 중간 정도 길이의 모발에 웨이브를 형성할 때 적합하고, 세팅펌의 온도는 120~180℃를 사용하여 긴 모발의 웨이브 형성에 효과적이다. 디지털기기의 열처리 시간은 <표 2-3>과 같이 모발의 상태에 따라 다르게 적용한다.

〈표 2-3〉 모발의 상태에 따른 디지털기기 처치시간

모발의 상태	와인딩 상태에서의 열처리 시간	와인딩 상태에서의 자연처리 시간
건강 모발	12~15분 적용	
손상 모발	8~12분 적용	3~5분 적용
극손상 모발	5~8분 적용	

⑥ 헤어펌 1제와 2제의 종류

1. 헤어펌 1제의 종류

(1) 티오계 헤어펌 1제(환원제)

티오글리콜산 또는 그 염류를 주성분으로 하는 펌제로 헤어펌을 처음하는 자연모나 발수성모 또는 저항모 등의 건강한 모발에 적용하고 알칼리제로는 암모니아를 사용한다.

(2) 시스계 헤어펌 1제(환원제)

시스테인을 주성분으로 하는 펌제로 흡수성모, 손상모, 염색모에 적용하고 알칼리제로는 모노에탄올아민을 사용한다.

2. 헤어펌 2제의 종류

(1) 브롬산나트륨의 2제(산화제)

과산화수소에 비해 산화력이 더디기 때문에 산화제 도포 후 약 10~20분 정도 처치시간을 적용한다. 산화제는 처치시간 중간에 재도포하는 방식으로 두 번에 나누어 도포하는 것이 효과적이다.

(2) 과산화수소의 2제(산화제)

브롬산나트륨에 비해 산화력이 빠르기 때문에 산화제 도포 후 약 5~10분 정도 처치시간을 적용하고 산화제는 충분하게 한 번만 도포한다.

⑦ 디지털기기펌의 중화

와인딩된 모발을 손으로 만졌을 때 모발의 수분이 대부분 건조된 상태(95% 정도)에서 웨이브테스트를 한 후 중화를 진행한다. 중화는 릿드를 제거한 후 핀컬 핀 등으로 모발에 형성된 웨이브 형태를 고정한 후 분무기를 이용해 산화제를 도포한다. 필요에 따라 중화의 마무리 단계에서 모발의 pH 밸런스를 위한 약제를 분무하고 2분 정도 자연처리 후 마무리 세척을 진행한다.

재료·자료

- 매직스트레이트펌 약제와 사용설명서
- 볼륨매직펌 약제와 사용설명서
- 디지털기기펌 약제와 사용설명서
- 헤어트리트먼트와 클리닉 제품 일체
- 인모(100%) 연습용 가발(마네킹)
- 중화받침대, 분무기 등의 중화 도구 일체
- 엔드페이퍼, 부직포, 집게 등 와인딩 재료와 도구 일체

기기(장비 · 공구)

- 마네킹과 홀더
- 디지털(세팅펌)펌 기기
- 다양한 형태와 크기의 아이론
- 정리대 또는 이동식 작업대

안전 · 유의 사항

- 전열 기구를 사용할 때는 젖은 손으로 전원을 만지는 등의 감전사고에 유의한다.
- 아이론 사용 시 열판을 만지거나 떨어뜨려 화상을 입지 않도록 주의한다.
- 아이론 사용 시 고온으로 인한 모발 손상이 없도록 온도를 주의 깊게 확인한다.
- 화학제품을 사용할 때는 미용장갑을 착용하여 미용인의 손을 보호한다.

수행 순서

① 플랫 형태의 매직기(아이론)로 매직스트레이트펌을 한다.

1. 매직스트레이트펌의 프레스 작업을 준비한다.

(1) 헤어펌 1제로 연화가 끝난 모발을 미온수로 세척한 후 타월드라이한다.

- (2) 헤어트리트먼트 크림이나 매직스레이트 전용 클리닉 제품을 모발에 도포한다.
- (3) 제품을 도포한 후 모발을 다시 타월드라이한 후 드라이기로 건조시킨다.

수행 tip

- 충분한 타월드라이는 드라이 열에 의한 모발 손상을 최소화할 수 있다.

- (4) 드라이기를 이용하여 모발의 수분을 완전히 건조시킨다.
 - (5) 모발의 프레스 작업을 위해 플랫 형태의 매직기(아이론)를 준비한다.
2. 매직기로 모발의 프레스 작업을 한다.
- (1) 네이프의 모발을 스트레이트 형태로 프레스 작업한다.
 - (가) 두상을 크게 블로킹하고 네이프의 중앙에서부터 프레스 작업을 시작한다.
 - (나) [그림 2-8]과 같이 플랫 형태의 매직기로 모발을 잡고 모근에서 모발 끝을 향해 미끄러지듯 매직기를 이동하여 프레스 작업을 진행한다.



(가)



(나)



(다)



(라)



(마)



(바)



(사)



(아)

출처: 집필진 제작(2022)
[그림 2-8] 네이프 모발의 프레스 작업

수행 tip

- 프레스 작업의 섹션 두께는 1~1.5cm, 폭은 5~7cm로 하여 모발 패널이 매직기 열판에 놓일 수 있도록 한다.

- 1) [그림 2-8]의 (가)와 같이 두피에서 직각이 되도록 매직기로 모발을 잡는다.
- 2) [그림 2-8]의 (나)~(사)와 같이 매직기를 모발 끝 쪽으로 미끄러지듯 이동하며 프레스 작업을 한다.

수행 tip

- 프레스 작업은 모발의 큐티클을 정리하는 느낌으로 천천히 미끄러지듯 이동하며 1초 이상 머물지 않도록 한다.

- 3) 매직기의 각도를 모발 끝으로 갈수록 낮추어 가며 [그림 2-8]의 (가)~(사)와 같은 방법으로 진행한 후 [그림 2-8]의 (아)와 같이 모발의 스트레이트 형태를 확인한다.

(다) 패널 끝 매직기의 각도는 [그림 2-9]와 같이 지표를 향해 직각이 되도록 한다.



출처: 교육부(2019). 기초헤어핀(LM1201010120_17v4). 한국직업능력개발원. p.88.
[그림 2-9] 모발 끝의 매직기 각도

- (라) 네이프의 모발을 스트레이트 형태로 편 후 두상의 위쪽으로 섹션을 나누어 올라가며 모발의 프레스 작업을 진행한다.

수행 tip

- 두상의 모든 섹션은 90° 이상으로 잡아 매직기로 패널을 잡을 때 생길 수 있는 열판에 의한 눌림(찍힘) 자국이 생기지 않도록 한다.

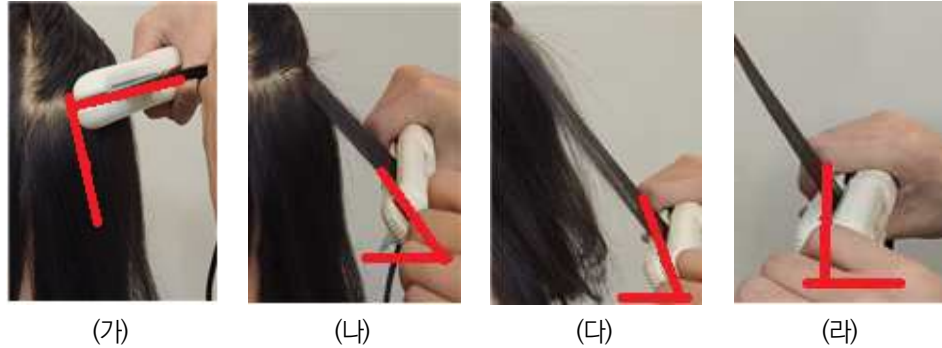
- (2) 두상의 후두부 모발을 스트레이트 형태로 프레스 작업을 한다.

(가) [그림 2-10]의 (가)와 같이 패널의 각도는 두피에서 90° 이상이 되도록 잡는다.

(나) 매직기로 잡은 패널을 5~7cm 정도까지 수평을 유지하며 프레스 작업을 진행한다.

(다) 패널의 중간부터는 [그림 2-10]의 (나)~(다)와 같이 매직기의 각도를 낮춰간다.

(라) 패널 끝은 [그림 2-10]의 (라)와 같이 매직기가 지표와 수직이 될 수 있도록 한다.



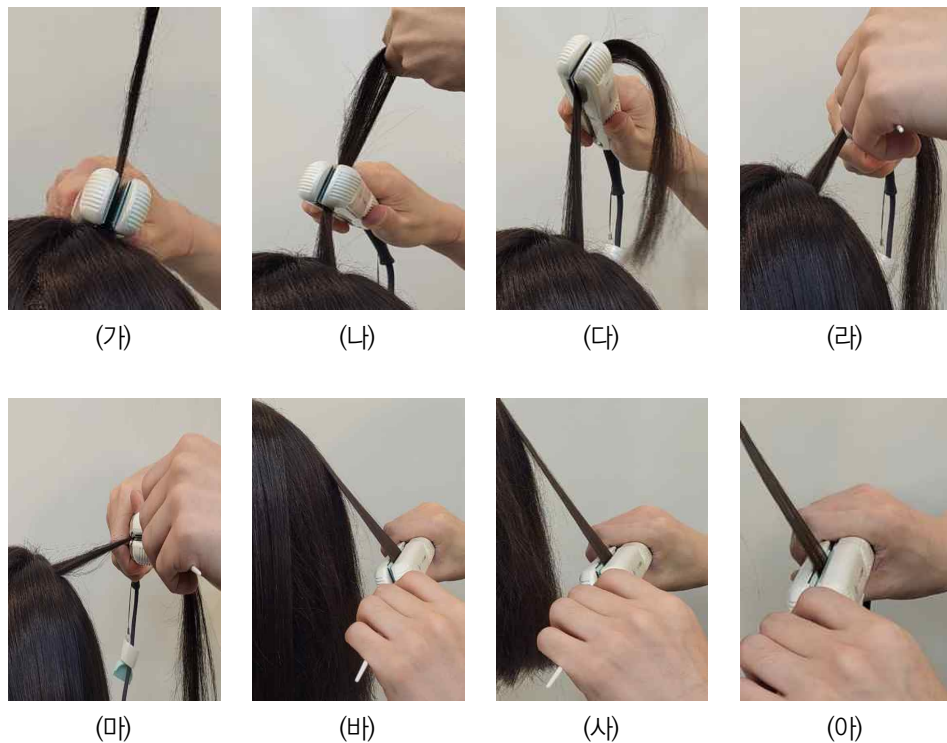
출처: 집필진 제작(2022)

[그림 2-10] 두상 후두부 모발의 프레스 작업

(3) 두상의 탑 부분 모발을 스트레이트 형태로 프레스 작업을 한다.

(가) 두상의 탑 부분은 [그림 2-11]의 (가)와 같이 두피에서 수직이 될 수 있도록 패널을 잡는다.

(나) 매직기로 잡은 패널은 [그림 2-11]의 (나)~(다)와 같이 수직방향으로 프레스 작업을 한다.



출처: 집필진 제작(2022)

[그림 2-11] 탑 부분 모발의 프레스 작업

(다) 프레스 작업은 손목으로 원을 그리듯하여 [그림 2-11]의 (라)와 같이 매직기의 아래에 꼬리 빛이 놓이도록 다시 잡는다.

(라) [그림 2-11]의 (마)~(아)와 같이 프레스 작업이 패널의 끝 쪽으로 갈수록 매직기의 각도가 낮아지도록 한다.

(마) 패널 끝의 모발은 매직기의 각도가 지표와 수직상태가 될 수 있도록 마무리한다.

수행 tip

- 패널의 모발 끝까지 열이 충분하게 전달될 수 있도록 매직기를 천천히 미끄러지듯 이동하며 모발이 모두 매직기에서 빠져 나갈 때까지 같은 속도를 유지한다.

3. 매직스트레이트폼의 중화를 진행한다.

(1) 매직스트레이트폼 전용 산화제(2제)를 준비하여 [그림 2-12]와 같이 네이프 부분부터 섹션을 나눠가며 산화제를 도포한다.



출처: 교육부(2019). 기초헤어폼(LM1201010120_17v4). 한국직업능력개발원. p.89.
[그림 2-12] 매직스트레이트폼의 중화

(2) 산화제가 모발에 빠짐없이 도포되었는지 확인한다.

(3) 산화제 도포 후에는 두피 쪽의 볼륨을 위해 모발을 꼬리빗으로 들어올려 공간을 확보한다.

(4) 모발은 끝이 꺾이지 않도록 직선으로 빗질한 후 자연처치를 진행한다.

(5) 자연처치 후 중화시간을 점검하여 스트레이트폼을 완성한다.

② 디지털기기로 히팅폼을 한다.

1. 연화가 끝난 모발을 세척하여 건조시킨다.

(1) 모발 연화 후에는 미온수로 모발을 깨끗하게 세척한다.

(가) 필요에 따라 헤어폼 1제의 세척을 위해 중성샴푸를 사용하기도 한다.

- (나) 모발 세척 후 필요에 따라 모발 보호 제품이나 히팅폼용 클리닉 제품을 도포한다.
- (2) 타월드라이 후 드라이기를 사용해 모발의 수분함량을 20~30% 남긴 상태로 건조시킨다.

수행 tip

- 건강 모발은 수분을 모두 건조시킨 후 와인딩해도 웨이브 형성에 문제가 없으나, 손상 모발은 컬의 형성과 탄력이 저하 되기 때문에 20~30%의 수분을 남겨 와인딩한다.

- (3) 디지털기기와 와인딩에 필요한 도구 및 재료를 준비한다(학습 2-1, 수행 순서 ③ 참조).

2. 디지털기기의 룯드로 모발을 와인딩한다.

- (1) 모발을 크게 블로킹한 후 섹션을 나누어 와인딩을 진행한다.

수행 tip

- 섹션의 두께는 모발의 특성을 고려하여 사용하는 룯드 지름의 1~2배까지 사용한다.

- (2) 섹션의 빗질 각도는 45°를 기본으로 하여 두피의 각도를 올리지 않도록 빗질한다.

수행 tip

- 두피의 각도가 높아 두피 가까이에 룯드의 열이 전달되지 않도록 한다.

- (3) 디지털기기 전용 엔드페이퍼를 [그림 2-13]의 (가)와 같이 패널의 앞뒤로 각각 1장씩 댄다.



(가)



(나)

출처: 교육부(2019). 응용헤어펌(LM1201010134_17v4). 한국직업능력개발원. p.39.
[그림 2-13] 디지털기기 와인딩의 더블 엔드페이퍼

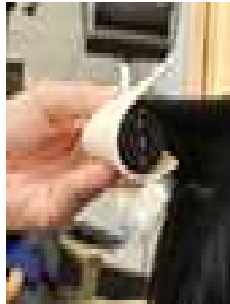
- (4) [그림 2-13]의 (나)와 같이 디지털기기의 룯드를 엔드페이퍼 아래에 놓고 모발의 끝이 꺾이지

않도록 하여 와인딩한다.

수행 tip

- 텐션을 강하게 당겨 와인딩하지 않도록 하고 모발 손상이 높을수록 텐션을 약하게 조절한다.

(5) 와인딩된 룯드를 [그림 2-14]와 같이 부직포로 감싼 후 집게로 고정한다.



출처: 교육부(2019). 응용헤어핀(LM1201010134_17v4). 한국직업능력개발원. p.39.
[그림 2-14] 와인딩된 디지털기 룯드의 고정

수행 tip

- 와인딩된 룯드에 엔드페이퍼 2장을 덧댄 후 고무밴드를 사용해 고정하기도 한다.

(6) 룯드의 고정이 끝난 후에는 [그림 2-15]와 같이 디지털기기의 열선을 연결한다.



출처: 교육부(2019). 응용헤어핀(LM1201010134_17v4). 한국직업능력개발원. p.39.
[그림 2-15] 디지털기기와 와인딩된 룯드의 열선 연결

3. 디지털기기의 온도와 시간을 결정한다.

(1) 와인딩된 룯드에 열선이 모두 연결되었는지 확인한다.

(2) [그림 2-16]의 (가)와 같이 가온시간을 세팅한 후 시작 버튼을 눌러 작동시킨다.

- (가) 건강 모발은 100℃에서 10분간 열처리한다.
- (나) 손상 모발은 85℃에서 10분간 열처리한다.
- (다) 극손상 모발은 70℃에서 10분간 열처리한다.

수행 tip

- 손상도가 높은 극손상 모발은 히팅폼을 피하는 것이 효과적이다.



(가)



(나)

출처: 교육부(2019). 응용헤어펌(LM1201010134_17v4). 한국직업능력개발원. p.39.
[그림 2-16] 디지털기기의 작동과 릿드의 열전달 확인

- (3) 기기 작동 1~2분 후 릿드를 손으로 만져 열의 전달상태를 확인한다.

(가) 열이 전달되지 않는 릿드를 [그림 2-16]의 (나)와 같은 방법으로 표시한다.

(나) 드라이기를 사용하여 문제의 릿드에 추가적인 열처리를 진행한다.

- (4) 디지털기기의 열처리가 끝난 후에는 자연처치 10분을 진행한다.

4. 디지털기기펌의 중화를 위해 산화제를 도포한다.

- (1) 중화를 위한 헤어펌 2제와 미용타월, 분무기, 중화받침대, 핀셋 등의 도구를 준비한다.
- (2) 열처리와 자연처치가 끝난 후에는 [그림 2-17]의 (가)와 같이 릿드 오프를 한다.
- (3) 릿드 오프된 모발을 [그림 2-17]의 (나)와 같이 와인딩 형태대로 잡아 핀셋으로 고정한다.
- (4) [그림 2-17]의 (다)와 같이 손으로 모발을 잡고 분무기에 담은 헤어펌 2제(산화제)를 도포한다.

수행 tip

- 디지털기기의 종류에 따라 모발이 릿드에 와인딩된 상태에서 중화를 진행하기도 한다.



(가)



(나)



(다)

출처: 교육부(2019). 응용헤어펌(LM1201010134_17v4). 한국직업능력개발원. p.40.
[그림 2-17] 디지털기 헤어펌의 중화

(5) 산화제에 따른 중화시간을 확인하고 총 중화시간을 2회로 나누어 산화제를 두 번 도포한다.

(가) 브롬산염류 산화제의 총 중화시간은 10~15분으로 한다.

(나) 과산화수소 산화제의 총 중화시간은 5~7분으로 한다.

(6) 자연처치의 중화시간을 점검한 후 테스트컬을 진행한다.

(7) 컬의 완성도를 확인하여 디지털펌을 완성한다.

③ 아이론기로 볼륨매직펌을 한다.

1. 모발 보호를 위한 전처리 제품을 모발에 도포한다.

(1) 모발의 연화시간이 끝난 후에는 pH 조절을 위한 pH 밸런스 제품을 모발에 도포한다.

(2) pH 밸런스 제품 도포 후에는 샴푸대의 미온수로 모발에 남아 있는 펌제를 깨끗하게 세척한다.

(3) 타월드라이로 모발의 수분을 제거한 후 모발에 수용성 LPP 제품을 도포한다.

수행 tip

- 수용성 LPP 제품은 헤어펌 과정에서 일어나는 모발의 수분 증발을 막고 아이론의 열에 의한 모발 손상을 예방할 목적으로 도포한다.

2. 볼륨매직펌을 위한 아이론기를 준비하고 온도를 설정한다.

(1) 드라이기로 모발의 수분이 20% 정도 남도록 건조시킨다(학습 2-1, 수행 순서 ⑦-2 참조).

(2) 볼륨매직펌을 위한 아이론기를 준비한다.

(3) 모발상태를 고려하여 아이론기의 온도를 설정한다.

(가) 건강 모발은 150~160℃로 설정한다.

(나) 손상 모발은 120~140℃로 설정한다.

(다) 극손상 모발은 120℃를 넘지 않도록 한다.

3. 아이론기를 이용해 두피와 모발 끝의 볼륨(C컬)을 만든다.

(1) 네이프 부분의 모발 끝에 C컬을 만든다.

(가) [그림 2-18]의 (가)와 같이 볼륨매직 아이론으로 네이프 부분의 패널을 잡는다.

(나) [그림 2-18]의 (나)와 같이 매직기의 아래에 꼬리빗을 놓고 패널의 중간 부분까지는 스트레이트 형태로 프레스 작업을 한다.

(다) 패널의 중간 부분 이후에는 아이론기의 각도를 낮춰 다시 잡고 프레스 작업을 한다.

(라) 모발 끝 C컬을 만들기 위한 위치에서 프레스 작업을 멈춰 [그림 2-18]의 (다)와 같이 아이론을 180° 회전한다.

(마) 회전한 아이론은 1cm씩 미끄러지듯 내리며 [그림 2-18]의 (라)와 같이 3~5초씩 멈추어 뜸을 들이며 [그림 2-18]의 (마)와 같은 C컬을 완성한다.



(가)



(나)



(다)



(라)



(마)

출처: 집필진 제작(2022)

[그림 2-18] 네이프 부분 모발의 볼륨매직펌 아이론 작업

(2) 두상의 후두부 모발 볼륨과 모발 끝에 C컬을 만든다.

(가) 두상의 후두부는 두피 쪽의 볼륨이 형성될 수 있도록 [그림 2-19]의 (가)와 같이 아이론기로 두피에서 직각이 되도록 패널을 잡는다.

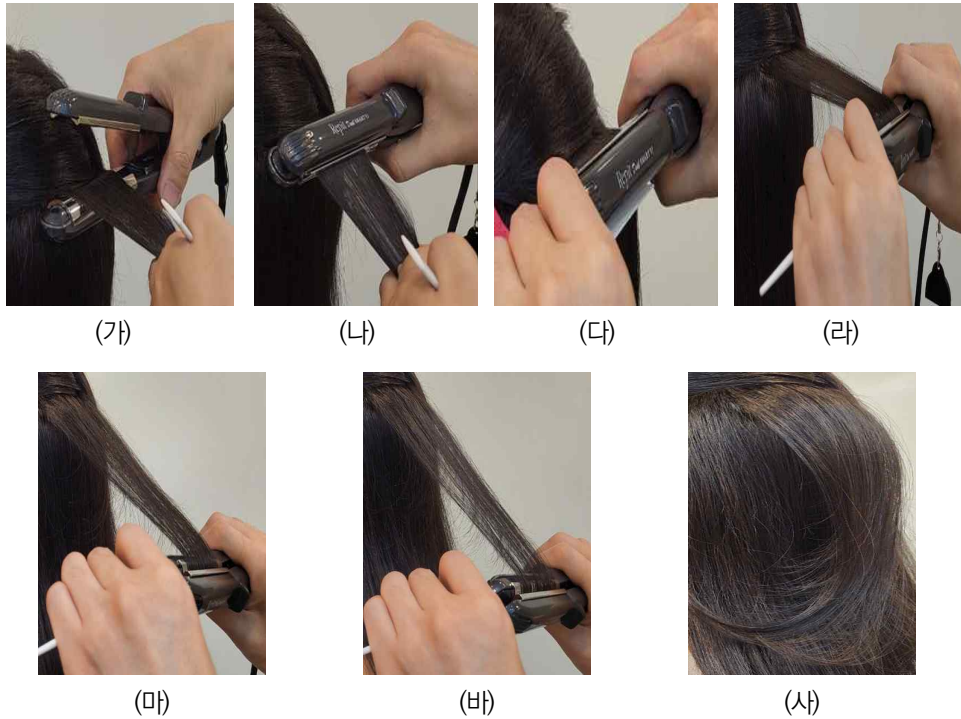
(나) 잡은 패널에 아이론기 자국이 생기지 않도록 [그림 2-19]의 (나)~(다)와 같이 빠르게

아이론기를 반 바퀴(90°) 회전시킨 후 3~5초 멈추는 작업을 한다.

(다) [그림 2-19]의 (라)와 같이 패널의 중간 부분까지 직선방향으로 프레스 작업을 진행한다.

(라) 모발 끝 C컬을 만들기 위한 위치에서 [그림 2-19]의 (마)와 같이 아이론을 180° 회전한다.

(마) 회전한 아이론은 1cm씩 미끄러지듯 내리며 [그림 2-19]의 (바)와 같이 3~5초씩 멈춰 땀을 들이며 [그림 2-19]의 (사)와 같은 C컬을 완성한다.



출처: 집필진 제작(2022)

[그림 2-19] 후두부 모발의 볼륨매직펌 아이론 작업

(3) 두상의 탑 부분 모발의 두피 볼륨과 모발 끝에 C컬을 만든다.

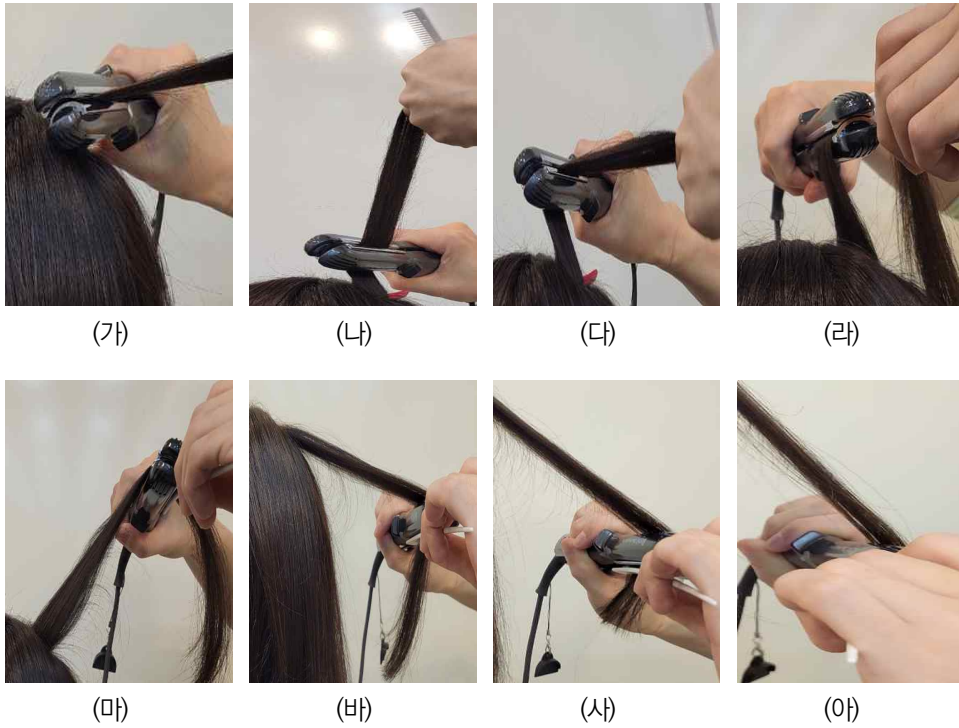
(가) 탑 부분 모발을 두피에서 직각이 되도록 [그림 2-20]의 (가)와 같이 아이론기로 패널을 잡는다.

(나) [그림 2-20]의 (나)~(다)와 같이 120° 이상의 각도로 손목을 회전하며 아이론기의 프레스 작업을 진행하여 두피 쪽의 볼륨을 완성한다.

(다) [그림 2-20]의 (라)와 같이 아이론기 아래에 꼬리빗을 놓고 패널을 다시 잡는다.

(라) [그림 2-20]의 (마)~(아)와 같이 아이론기의 각도가 낮아질 수 있도록 손목을 회전하며 큰 원을 그리듯 모발 끝을 향해 프레스 작업을 진행한다.

(마) 모발 끝 C컬을 만들기 위한 위치에서 아이론을 180° 회전한 후 아이론을 1cm씩 미끄러지듯 내리며 3~5초씩 멈춰 땀을 들이는 방법으로 모발 끝 C컬을 완성한다.



출처: 집필진 제작(2022)
[그림 2-20] 탑 부분 모발의 볼륨매직펌 아이론 작업

4. 볼륨매직펌의 중화를 진행한다.

- (1) 중화에 필요한 헤어펌 2제(산화제)를 분무기에 담아 준비한다.
- (2) 아이론 작업이 끝난 후에는 네이프 부분부터 섹션을 나눠가며 중화를 진행한다.
- (3) [그림 2-21]과 같이 모발 끝의 C컬이 늘어지지 않도록 손으로 잡고 분무기의 중화제를 도포한다.
 - (가) 핀컬 핀을 사용하여 모발 끝의 C컬의 형태를 유지시키고 중화한다.
 - (나) 모발의 컬 부분을 벨크롤(구르프)로 와인딩하고 핀컬 핀으로 고정한 후 중화한다.



출처: 교육부(2018). 응용헤어펌(LM1201010134_16v3). 한국직업능력개발원. p.54.
[그림 2-21] 볼륨매직펌의 중화

- (4) 중화시간을 결정한 후 산화제는 총 중화시간을 2회로 나누어 두 번 도포한다.
- (5) 중화시간을 점검하고 볼륨매직펌을 완성한다.

2-3. 히팅펌 마무리

학습 목표

- 히팅펌제 사용으로 높아진 모발의 pH 농도를 조절하기 위한 마무리 세척을 할 수 있다.
- 히팅펌의 스타일링을 위해 미온풍을 사용하여 모발의 잔여 수분함량을 조절할 수 있다.
- 헤어스타일링 제품을 사용하여 히팅펌 디자인에 따라 마무리 연출할 수 있다.
- 고객에게 히팅펌 컬을 유지하기 위한 홈케어 스타일링 방법을 설명할 수 있다.
- 고객에게 홈케어 스타일링에 필요한 제품을 추천할 수 있다.

필요 지식 /

① 히팅펌의 마무리 세척

히팅펌의 마무리 세척은 미온수를 사용하여 모발을 비비지 말고 만져주듯 행구는 방법으로 모발에 헤어펌제가 남지 않도록 세척한다. 모발상태에 따라 산성샴푸나 산성린스를 사용하여 모발의 pH 밸런스를 맞춰준다. 마무리 세척 후에는 모발의 물기를 타월드라이한 후 필요에 따라 모발케어를 위해 클리닉 제품을 모발에 도포하고 3~5분간 자연치치한 후 미온수로 세척한다.

② 모발 건조와 스타일링

젖은 모발은 타월을 이용해 두피를 누르듯 가볍게 마사지하고 모발은 주무르듯 잡아가며 타월 드라이한 후 드라이기를 이용해 모발을 건조시킨다. 드라이기의 냉풍과 온풍을 번갈아 사용하며 두피 쪽의 수분을 먼저 건조시키고 모발은 스타일을 손으로 잡아가며 건조시킨다. 매직펌은 모발의 수분을 100% 건조시킨 후 아이론기를 이용하여 스타일링하고, 디지털펌은 모발 수분을 30% 정도 남긴 상태에서 헤어제품을 도포하여 스타일링을 마무리한다.

③ 히팅펌의 홈케어 방법

히팅펌의 약제 사용으로 높아진 모발 pH의 균형을 위해 산성샴푸와 린스 사용의 필요성을 설명하고 모발의 손상 정도에 따라 손상 전용 샴푸나 펌 전용 샴푸를 사용하는 모발관리를 안내한다. 또한 일주일에 1~2회 정도는 헤어팩이나 트리트먼트로 모발에 단백질을 보충하는 것이 효과적임을 설명하고 관련 제품을 추천할 수 있도록 한다.

④ 헤어스타일링 제품과 사용

헤어스타일링에 사용되는 제품은 <표 2-4>와 같이 제품의 특성에 따른 사용목적과 사용방법을 숙지하여 고객의 헤어스타일에 맞는 제품을 선택하여 사용한다. 헤어스타일 제품을 고객에게 추천할

때는 제품의 특징과 사용법 및 가격 등을 정확하게 안내하고 고객에게 맞는 스타일링 제품을 추천할 수 있도록 한다. 헤어제품을 추천할 때는 제품의 사용법과 스타일 연출 방법을 고객에게 설명하며 시연을 보여 고객의 이해를 돕는다.

〈표 2-4〉 스타일링 제품의 특징과 사용법

사용 목적	종류	특징	사용법
케어 · 스타일링	헤어에센스, 오일, 세럼	손상된 모발의 큐티클에 스며들어 수분과 영양을 공급하여 사용 후 윤기 부여	젖은 모발의 타월드라이 후 제품 2~3방울을 손바닥에 덜어 모발 전체에 도포 드라이 전이나 후에 사용 가능
	헤어로션	모발의 갈라짐, 거침, 정전기를 방지하고 촉촉함과 부드러움 유지	모발의 물기를 적당히 제거한 후 모발 끝을 중심으로 도포
세팅 · 스타일링	헤어글레이즈	세팅력은 약하지만 수분이 많은 젖은 모발에 사용하여 모발 광택과 윤기 부여	모발의 수분이 충분한 상태에서 제품을 손바닥에 덜어 도포 긴 모발의 웨이브, 수분으로 컬이 살아나는 디자인핀에 사용
	헤어젤	세팅력이 강하며 모발상태 및 잔류 수분함량에 상관없이 사용	손바닥에 덜어 모발에 부분적 으로 바르면서 스타일링 젤 도포 후 드라이 사용으로 고정 력을 높일 수 있음
	헤어왁스	모발에 윤기와 광택을 주고 수분 증발을 억제, 끈적임 없이 가벼운 느낌으로 스타일링을 지속	고체형은 손바닥에 덜어 비빈 후 머리를 매만지며 스타일링 스틱형은 모발에 직접 도포
	헤어스프레이	에어졸, 액상 등의 형태로 세팅력이 강하며, 스타일링 중간 또는 완성 후 형태를 고정	수분이 없는 마른 모발에 사용 액상형은 고정이 필요한 특정 부위에 도포, 에어졸형은 두상으 로부터 15~20cm 정도 거리에서 모발 전체에 분사

수행 내용 / 히팅펌 마무리하기

재료·자료

- 산성샴푸와 린스, 트리트먼트 제품
- 헤어스타일링 관련 서적
- 헤어스타일 연출 제품과 설명서
- 고객 추천용 홈케어 제품

기기(장비·공구)

- 샴푸대, 거울과 의자
- 다양한 헤어스타일링 기기
- 다양한 형태의 헤어스타일링 빗과 브러시
- 정리대 또는 이동식 작업대

안전·유의 사항

- 다양한 헤어제품은 적당량을 사용하여 자원낭비와 환경오염을 최소화하도록 유의한다.
- 에어졸 형태의 제품 사용 시 필요 부위 외의 인체에 묻거나 눈에 들어가지 않도록 주의한다.
- 드라이기, 아이론기 등의 전열 기구 사용 시 감전이나 고온에 의한 화상에 주의한다.

수행 순서

① 히팅펌의 마무리 세척을 한다.

1. 매직펌의 마무리 세척을 한다.

- (1) 고객을 샴푸 의자로 안내한 후 미온수로 헤어펌 2제를 깨끗하게 세척한다.
- (2) 산성린스를 사용한 두피를 가볍게 마사지하듯 두피 매니플레이션을 진행한다.

수행 tip

- 산성린스는 모발의 pH 밸런스를 잡아주고 수분증발을 막아 모발 건조 예방 목적으로 사용한다.

- (3) 모발은 형성된 매직펌의 형태대로 주무르듯 가볍게 만져준다.
 - (가) 매직스트레이트펌은 모발 끝을 직선 형태로 주무르듯 만져준다.
 - (나) 볼륨매직펌은 모발 끝의 C컬이나 S컬의 형태대로 가볍게 움켜쥐듯이 잡아준다.
- (4) 두피와 모발에 남은 화학물질이 없도록 미온수로 깨끗하게 세척한다.
- (5) 타월을 이용하여 두피와 모발의 수분을 제거한 후 스타일링을 위한 의자로 고객을 안내한다.

2. 디지털펌의 마무리 세척을 한다.

- (1) 고객을 샴푸 의자로 안내한 후 미온수로 헤어펌 2제를 깨끗하게 세척한다.

수행 tip

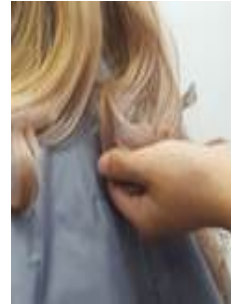
- 모발의 손상 정도에 따라 모표피를 정리하고 모발의 pH 밸런스를 위해 산성샴푸를 사용하여 마무리 샴푸를 진행한다.

- (2) 모발을 비비지 않고 형성된 웨이브의 컬을 주무르듯 만져주는 느낌으로 세척한다.
- (3) 산성린스 또는 트리트먼트를 모발에 도포하고 두피 매니플레이션을 진행한다.
- (4) 두피와 모발에 남은 화학물질이 없도록 미온수로 깨끗하게 세척한다.
- (5) 타월을 이용하여 두피와 모발의 수분을 제거한 후 스타일링을 위한 의자로 고객을 안내한다.

② 모발의 수분함량을 조절하고 스타일링 제품으로 마무리한다.

1. 매직펌의 모발을 건조시켜 스타일링 제품으로 헤어스타일을 연출한다.

- (1) 마무리 세척이 끝난 모발을 타월드라이한 후 드라이기를 이용하여 모발을 건조시킨다.
- (2) 모발 수분의 90% 정도는 온풍으로 건조하고 나머지는 냉풍으로 마무리 건조를 한다.
- (3) 매직펌의 모발은 수분기가 없도록 건조시킨 후 아이론기를 사용하여 모양을 잡아준다.
 - (가) 매직스트레이트펌은 플랫 형태의 매직기로 모발을 스트레이트 형태로 잡아준다.
 - (나) 볼륨매직펌은 모근부의 볼륨이 가라앉지 않도록 드라이기의 바람이 모근 쪽을 향하도록 하여 모발을 건조한 후 반원 또는 원형의 아이론으로 모발의 볼륨 모양을 잡아준다.
- (4) 에센스 등의 스타일링 제품을 [그림 2-22]와 같이 손바닥에 덜어 수분이 없는 모발에 도포한다.
- (5) [그림 2-22]와 같이 모발 끝의 컬을 손바닥으로 잡고 컬의 모양을 만들어간다.
- (6) 스타일링 제품을 소량씩 여러 번 나누어 필요한 부위에 도포하며 헤어스타일을 마무리한다.



출처: 교육부(2018). 응용헤어펌(LM1201010134_16v3). 한국직업능력개발원. p.25.
[그림 2-22] 매직펌의 스타일링 마무리

2. 디지털펌의 모발을 건조시켜 스타일링 제품으로 헤어스타일을 연출한다.

- (1) 마무리 세척이 끝난 모발을 타월드라이한 후 드라이기를 이용하여 모발을 건조시킨다.
- (2) 드라이기의 더운 바람으로 두피 쪽의 수분을 먼저 건조시킨다.
- (3) 모발은 시원한 바람을 사용하여 만들어진 컬의 방향으로 모발을 돌려가며 건조시킨다.
- (4) 모발은 30% 정도의 수분이 남을 수 있도록 건조시킨다.
- (5) 헤어오일이나 에센스 등의 스타일링 제품을 손바닥에 떨어준다.
- (6) 손바닥에 떨어진 제품을 [그림 2-23]과 같이 웨이브 모양대로 잡아주며 도포한다.



출처: 교육부(2015). 헤어 퍼머넌트웨이브 (LM1201010107_14v2). 한국직업능력개발원. p.81.
[그림 2-23] 디지털펌의 스타일링 마무리

③ 히팅펌의 홈케어 방법을 안내한다.

1. 매직펌의 홈케어 방법을 안내한다.

드라이기의 방향이 모근 쪽을 향하도록 하여 두피의 볼륨을 살리고 모발 끝 쪽은 매직펌으로 형성된 모발의 형태대로 건조하는 방법을 시연하며 홈케어 방법을 설명한다.

- (1) 2~3일 정도는 핀이나 고무밴드에 의한 강한 압박의 헤어스타일을 피하도록 안내한다.

- (2) 모발이 고온의 사우나 등에 장시간 노출되지 않도록 주의를 안내한다.
- (3) 고객에게 히팅펌에 따른 모발 손상 예방을 위해 펌 전용 샴푸제 사용의 필요성을 설명한다.
- (4) 샴푸로 두피의 피지를 제거하고 모발은 비비지 않고 가볍게 주무르듯 행구는 방법을 안내한다.
- (5) 린스 또는 컨디셔너를 모발 끝부터 도포한 후 맑은 물로 깨끗하게 행구도록 안내한다.
- (6) 타월을 사용해 두피를 지압하듯 닦고 모발은 가볍게 털거나 두드려 닦도록 설명한다.
- (7) 모발의 80~90%는 드라이기의 온풍으로 건조하고 남은 수분은 냉풍으로 건조하도록 안내한다.
- (8) 헤어에센스, 오일 등의 스타일링 제품을 모발 끝부터 도포하고 손상이 심한 부위에 충분히 도포될 수 있도록 설명한다.
- (9) 고객에게 필요한 홈케어 제품과 헤어스타일링 제품을 안내한다.

수행 tip

- 모발 손상이 심한 경우, 모발 건조 전에 헤어트리트먼트를 사용하면 건조 시 빠른 수분증발로 인한 모발 손상을 최소화할 수 있다.

2. 디지털펌의 홈케어 방법을 안내한다.

모발 건조를 최소화할 수 있도록 드라이기의 시원한 바람으로 건조하고, 모발에 형성된 웨이브의 모양대로 돌려가며 건조하는 방법을 시연해 홈케어 방법을 설명한다.

- (1) 디지털펌 다음 날은 샴푸를 자제하도록 안내한다.

수행 tip

- 중화작용 시간이 24시간으로, 웨이브 유지를 위해 디지털 펌 다음 날은 샴푸를 자제하도록 안내한다.

- (2) 샴푸 시 산성샴푸와 린스 사용이 모발관리에 효과적이며, 린스 사용은 모발의 정전기를 방지하고 윤기를 보충해줄 수 있음을 설명한다.

수행 tip

- 모발의 손상 정도에 따라 손상용 샴푸나 헤어펌 전용 샴푸를 사용하여 모발관리와 웨이브의 유지력을 높일 수 있는 홈케어 방법을 안내한다.

- (3) 모발 건강을 위해 일주일에 1~2회 정도는 헤어팩이나 트리트먼트를 이용한 모발관리로 손상된 모발에 단백질을 보충해줄 수 있도록 안내한다.

- (4) 모발 건조는 드라이기의 시원한 바람을 이용하여 모발 손상을 막고 형성된 웨이브의 모양

대로 모발을 회전시키며 건조하는 방법을 설명한다.

(5) 모발의 수분함량을 30% 정도 남겨 스타일링 제품을 도포할 수 있도록 안내한다.

(6) 고객에게 필요한 홈케어 제품과 헤어스타일링 제품을 안내한다.

④ 고객에게 홈케어 제품과 스타일링 제품을 추천한다.

고객에게 제품을 추천할 때는 제품의 사용방법을 자세하게 안내하고 고객의 모발상태에 맞는 제품을 추천할 수 있도록 한다.

1. 고객의 모발상태에 따라 홈케어 제품 사용의 필요성을 확인하여 고객에게 전달한다.

2. 고객에게 현재 사용 중인 홈케어 제품이나 스타일링 제품을 확인한다.

3. 고객의 모발상태를 고려한 홈케어 또는 스타일링 제품을 추천한다.

(1) 홈케어 제품의 사용주기와 사용방법 및 주의사항을 상세하게 안내한다.

(2) 스타일링 제품의 특성과 도포 방법 및 마무리 스타일링을 시연하며 설명한다.

4. 고객의 구매의사를 확인한 후 필요에 따라 제품을 체험해볼 수 있도록 샘플을 제공한다.

5. 고객에게 제품 가격을 직접 안내하거나 데스크를 통해 확인받고 구매할 수 있도록 안내한다.

교수 방법

- 히팅펌 디자인의 특징을 설명하고 고객상담과 스타일 제안에 활용할 유인물을 배부한다.
- 모발 연화의 내용을 정리한 유인물을 배부하고 학습자의 마네킹 실습을 지도한다.
- 모발의 연화상태 확인방법을 설명하고 학습자의 결과를 체크하여 문제점을 지도한다.
- 히팅펌 유형별 필요 도구와 재료의 준비상태를 시연하고 내용이 요약된 유인물을 배부한다.
- 아이론기로 모발의 형태를 변형시키는 방법을 시연하고 학습자의 실습을 지도한다.
- 디지털기기 릿드의 와인딩 방법과 디지털기기 사용법을 설명하고 시연한다.
- 히팅펌 실습과정을 액션러닝(소그룹 과제해결) 또는 PBL(문제중심학습) 등으로 유도하여 학습자들이 협동하여 실천과 성찰을 통해 문제해결 방안을 도출할 수 있도록 지도한다.
- 실습의 명확한 학습목표에 부합하는 과제를 부여하고 학습자가 과제해결 방안을 정해진 시점까지 도출할 수 있도록 단계별 대안 탐색에 필요한 질문을 하고 학습자의 답변을 유도한다.
- 실습과정에서 나타난 학습자들의 문제점을 요약하여 전체 퀴즈를 출제하거나 토론을 유도하여 학습자 스스로 문제의 원인을 찾고 문제점을 수정할 수 있도록 지도한다.

학습 방법

- 히팅펌 디자인의 특징을 이해하고 고객상담과 스타일 제안의 상호실습으로 학습한다.
- 모발 연화의 내용을 정리한 유인물을 숙지하고 마네킹 실습을 통해 수행내용을 숙련한다.
- 마네킹 실습으로 모발의 연화상태를 확인하고 문제점은 질문하여 개별 지도를 받는다.
- 아이론으로 모발의 형태 변화 및 디지털 릿드의 와인딩 방법을 반복연습으로 숙련한다.
- 히팅펌 실습을 위한 액션러닝 등의 소그룹 과제활동에 참여하여 과제해결을 위한 방안을 도출하고 팀의 협동학습을 위해 개인의 역량을 적극 발휘하여 학습한다.
- 출제된 퀴즈를 풀거나 토론에 참여하여 타인의 의견을 듣고 정보를 습득할 수 있도록 한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
히팅펌 준비	- 고객에게 가운, 어깨보 등을 착용해줄 수 있다.			
	- 고객의 요구, 고객의 특성과 라이프스타일 및 모발상태를 고려하여 히팅펌을 디자인하고 제안할 수 있다.			
	- 모발 길이와 상태 등에 따라 히팅펌에 필요한 도구와 재료를 준비할 수 있다.			
	- 히팅펌 유형별 사전 샴푸를 할 수 있다.			
	- 모발상태에 적합한 히팅펌제를 선택하여 연화를 위해 모발에 도포할 수 있다.			
	- 연화에 필요한 시간을 결정할 수 있다.			
	- 모발 연화를 위해 가온기기 등을 사용할 수 있다.			
	- 연화 테스트 후 모발을 충분히 행군 후 건조시킬 수 있다.			
히팅펌 실행	- 헤어라인 및 두피에 보호제를 도포할 수 있다.			
	- 플랫 형태의 매직기로 모발의 큐티클을 정돈하며 스트레이트 형태로 펼 수 있다.			
	- 디지털기기의 룯드를 이용하여 와인딩할 수 있다.			
	- 볼륨매직 아이론기를 사용하여 필요한 부분에 볼륨 또는 웨이브를 연출할 수 있다.			
	- 계획했던 히팅펌 형성에 필요한 온도와 시간을 결정할 수 있다.			
히팅펌 마무리	- 히팅펌 1제의 종류에 따라 적합한 2제를 선택하여 모발에 골고루 도포할 수 있다.			
	- 히팅펌제 사용으로 높아진 모발의 pH 농도를 조절하기 위한 마무리 세척을 할 수 있다.			
	- 히팅펌의 스타일링을 위해 미온풍을 사용하여 모발의 잔여 수분함량을 조절할 수 있다.			
	- 헤어스타일링 제품을 사용하여 히팅펌 디자인에 따라 마무리 연출을 할 수 있다.			
	- 고객에게 히팅펌 케어를 유지하기 위한 홈케어 스타일링 방법을 설명할 수 있다.			
	- 고객에게 홈케어 스타일링에 필요한 제품을 추천할 수 있다.			

평가 방법

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
히팅펌 준비	- 히팅펌을 위한 모발 연화와 약제 도포 방법의 이해 여부			
	- 연화시간 결정과 가온기기 사용의 이해 여부			
	- 연화 테스트와 중간 세척 후 모발 건조에 대한 이해 여부			
히팅펌 마무리	- 헤어스타일링에 필요한 모발의 수분함량 조절의 이해 여부			
	- 헤어스타일링 제품의 종류와 사용법의 이해 여부			
	- 히팅펌의 홈케어 방법에 대한 이해 여부			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
히팅펌 준비	- 히팅펌을 위한 고객 준비와 상담 및 스타일 제안 능력			
	- 히팅펌에 필요한 도구와 재료 준비 능력			
	- 히팅별 유형별 사전 샴푸 능력			
	- 모발 연화를 위한 히팅펌제의 선택과 도포 능력			
	- 모발의 연화시간 결정과 가온기기 사용 능력			
	- 모발의 연화 테스트와 모발 세척 후 건조 능력			
	- 헤어라인 및 두피에 보호제 도포 능력			
히팅펌 실행	- 플랫형 아이론으로 모발을 스트레이트하는 능력			
	- 볼륨매직 아이론으로 볼륨 또는 웨이브를 연출하는 능력			
	- 히팅펌에 필요한 온도와 시간 조절 능력			
	- 히팅펌 1제에 적합한 2제 선택, 도포 능력			
히팅펌 마무리	- 모발의 pH 농도 조절, 마무리 세척 능력			
	- 스타일링을 위한 모발 수분함량 조절 능력			
	- 헤어스타일링 제품을 사용하여 헤어스타일 마무리 능력			
	- 고객에게 홈케어 스타일링 방법 설명 능력			
	- 고객에게 필요한 스타일링 제품 추천 능력			

1. 서술형 시험

- 히팅펌의 모발 연화와 약제 도포 방법에 대한 이해가 부족한 학습자에게는 학습 자료를 정리해 배부하고 주요 부분을 다시 설명해준다.
- 연화시간과 가온기기 사용에 대해 평가한 후 성적이 낮은 학습자에게는 모발상태에 따른 연화 시간 적용과 가온기기 사용에 대한 추가설명을 진행하고 요약 자료를 배부하여 관련 지식을 보완할 수 있는 학습을 유도한 후 질의응답으로 숙지 여부를 확인한다.
- 연화 테스트 방법과 모발 건조에 대한 평가결과를 확인한 후 이해 수준이 낮은 학습자에게는 배부 받은 유인물을 요약하고 실습으로 숙지한 내용을 정리하여 제출하는 과제를 부여한다.
- 헤어스타일 제품의 종류와 사용법 및 홈케어 안내에 대한 이해 수준이 낮은 학습자는 헤어스타일링 제품별 특징과 사용법을 표로 정리하고 평가결과에 대한 오답노트를 작성하는 등의 추가학습이 이루어질 수 있도록 지도한다.

2. 평가자 체크리스트

- 상담과 스타일 제안 능력이 부족한 학습자는 고객상담을 위한 두피·모발상태 확인, 모류, 모량, 모발 손상의 확인 방법을 설명하고 상호실습을 통한 고객상담 능력을 향상할 수 있도록 지도한다.
- 히팅펌에 필요한 도구와 재료 준비 및 사전 샴푸 능력이 부족한 학습자에게는 관련 내용의 시연을 보이고 학습자가 연습할 수 있는 시간을 부여한 후 재평가를 실시한다.
- 모발의 연화시간과 가온기기 사용 능력이 미흡한 학습자는 요약된 학습 자료를 배부하고 질의응답을 통해 학습내용을 숙지할 수 있도록 유도한다.
- 아이론으로 모발의 형태를 변형시키는 능력이 미흡한 학습자에게는 수행내용을 다시 시연하고 충분히 설명하여 각각의 방법을 제대로 숙지할 수 있도록 재교육한 후 반복연습으로 숙련을 지도한다.
- 헤어펌 2제의 도포 능력이 미흡한 학습자는 관련 지식의 요약 자료를 배부하고 시연을 보여 학습의 이해를 높인 후 질의응답으로 숙지사항을 확인한다.
- 모발을 마무리 세척한 후 건조시키는 능력이 미흡한 학습자는 관련 내용을 요약한 학습 자료와 평가 자료를 제공하고 학습자 스스로 문제점을 체크하여 정리하는 자기주도 학습을 유도한 후 각각의 수행을 리포트로 정리하고 제출하는 과제를 부여해 학습에 대한 이해를 향상시키도록 지도한다.
- 헤어제품 사용과 홈케어 안내 능력이 미흡한 학습자에게 헤어제품의 유형별 특징과 사용법 요약의 과제를 부여하고, 평가결과가 우수한 학습자들의 상호실습을 탐색할 수 있도록 하여 관련 지식과 수행학습을 향상할 수 있도록 지도한다.
- 실습평가 후 작업장 정리 및 도구의 위생상태 등을 점검하여 학습자에게 전달한 후 이후에는 학습자 스스로 체크할 수 있도록 지도한다.



- 교육부(2015). 헤어퍼머넌트웨이브(LM1201010107_14v2 ,LM1201010108_14v2). 세종: 한국직업능력개발원.
- 교육부(2017). 헤어미용전문제품관리(LM1201010113_16v3, LM1201010152_16v3). 한국직업능력개발원.
- 교육부(2018). 기초헤어펌(LM1201010120_16v3, LM1201010121_16v3, LM1201010122_16v3). 한국직업능력개발원.
- 교육부(2018). 응용헤어펌(LM1201010134_16v3, LM1201010135_16v3, LM1201010136_16v3). 한국직업능력개발원.
- 교육부(2019). 기초헤어펌(LM1201010120_17v4, LM1201010121_17v4, LM1201010122_17v4). 한국직업능력개발원.
- 교육부(2019). 응용헤어펌(LM1201010134_17v4, LM1201010135_17v4, LM1201010136_17v4). 한국직업능력개발원.
- 김선희·김은희·심선녀·이현남·천혜숙(2016). 『헤어 퍼머넌트 웨이브』. 메디시언.
- 김세욱·조민·현경화(2013). 『기본 퍼머넌트 정석』. 구민사.
- 김영미·정원지·국지연(2009). 『CCC. Basic Permanent Wave』. 청구문화사.
- 김주섭·유세은·김유정(2013). 『퍼머넌트 웨이브』. 구민사.
- 김한석(2010). 『미용 과학II』. 청구문화사.
- 박은준 외(2016). 『기본 헤어 퍼머넌트 웨이브』. 메디시언.
- 이수희·정원지(2019). 『기초 헤어 퍼머넌트 웨이브』. 도서출판 디자인포인트.
- 정희영(2012). 『Hair Permanent Wave』. 훈민사.
- 최연희·최중석·박기원 외(2011). 『FUN FUN Perm 퍼머넌트웨이브디자인』. 예림.
- 하우연바이오연구센터(2015). 『수제 천연 화장품 제조학』. 도서출판 하우연아카데미.
- Milady Publishing([2000] 2003). Milady's STANDARD 표준미용학, translate by Thomson Learning. 서울: 정담미디어.
- PIVOT POINT(1993). PERM DESIGN. Hong Kong: Pivot Point international.
- 위맥스코리아 카달로그.
- (주)Repit professional 카달로그.



서술형 시험문제(예시)

능력단위명	콜드폼														
년	담당교수		총점	확인											
월 일	학습자			확인											
사지선다형	C컬의 볼륨을 만들기 위한 룯드의 회전수로 맞는 것은? ① 0.5~1회전 ② 1~1.5회전 ③ 2~2.5회전 ④ 3~3.5회전														
단답형	S컬을 만들기 위해서는 모발이 최소 몇 회전 이상 와인딩될 수 있는 크기의 룯드를 준비해야 하는가?														
괄호 안에 넣기	다음은 지름 2cm의 룯드를 준비하여 모발에 C컬과 S컬을 만들고자 한다. ()에 들어갈 룯드의 회전수와 그에 따른 모발의 최소 길이를 적으시오. 〈다 음〉 컬에 따른 룯드의 회전수와 모발의 최소 길이 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th><th colspan="2">컬의 유형</th></tr> <tr> <th>C컬(볼륨)</th><th>S컬(웨이브)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>회전수</td><td>(~) 회전</td><td>(~) 회전</td></tr> <tr> <td>모발의 길이</td><td>()cm ~ ()cm</td><td>()cm ~ ()cm</td></tr> </tbody> </table>				구 분	컬의 유형		C컬(볼륨)	S컬(웨이브)	회전수	(~) 회전	(~) 회전	모발의 길이	()cm ~ ()cm	()cm ~ ()cm
구 분	컬의 유형														
	C컬(볼륨)	S컬(웨이브)													
회전수	(~) 회전	(~) 회전													
모발의 길이	()cm ~ ()cm	()cm ~ ()cm													

서술형 시험문제(예시)

능력단위명	히팅펌			
년	담당교수		총점	확인
월 일	학습자			확인
사지선다형	다음 중 디지털기기를 이용한 와인딩의 준비재료에 속하지 않는 것은? ① 헤어펌 1제 ② 히팅펌용 부직포 ③ 디지털기기 릿드 ④ 히팅펌용 엔드페이퍼			
	다음의 스타일링 제품 중 마른 모발의 스타일링 중간 또는 완성 후 형태 고정을 목적으로 사용하는 제품은? ① 헤어오일 ② 헤어로션 ③ 헤어젤 ④ 헤어스프레이			
단답형	매직스트레이트 헤어펌에 사용되는 아이론기의 모양 또는 명칭을 적으시오.			
서술형	모발의 연화상태를 확인하는 다양한 방법 중 3가지를 적으시오.			
	헤어제품 중 헤어에센스 또는 헤어오일 제품의 사용목적과 사용방법을 서술하시오.			

평가자 체크리스트(예시)

담당교수		교과목명			
학 번		능력단위	콜드펌(1201010159_21v6)		
이 름		평가일자			
평가 항목			성취수준		
			상(5~4점)	중(3점)	하(2~1점)
골드펌 준비	고객에게 가운, 어깨보 등 착용 능력				
	콜드펌의 사전 삼푸 능력				
	헤어펌에 필요한 도구와 재료 준비 능력				
	모발의 전처리 제품 도포 능력				
	모발의 연화 또는 유화 능력				
	피부보호 제품 도포 능력				
콜드펌 실행	크로키놀식 기법의 와인딩 능력				
	스파이럴식 기법의 와인딩 능력				
	헤어펌 1제 도포 능력				
	타월밴드와 비닐캡의 처리 능력				
	가온기기 사용 능력				
	중간 세척의 이해와 실시 능력				
콜드펌 마무리	로트 오프 및 모발 세척 능력				
	모발 수분함량 조절 및 건조 능력				
	헤어제품 사용과 헤어스타일 마무리 능력				
총 점					
교수 피드백					

※ 3점 이하의 점수를 받은 항목은 숙련 부족이나 직무수행 능력이 미흡한 것으로 향상교육이 요구됨.

※ 4점 이상의 점수를 받은 항목은 직무수행 능력이 우수하여 심화학습이 가능함.

평가자 체크리스트(예시)

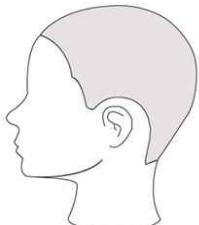
담당교수		교과목명			
학 번		능력단위	히팅펌(1201010161_21v6)		
이 름		평가일자			
평가 항목		성취수준			
		상(5~4점)	중(3점)	하(2~1점)	
히팅펌 준비	고객 준비와 상담(요구 파악, 스타일 제안 등) 능력				
	히팅펌에 필요한 도구와 재료의 준비 능력				
	히팅펌의 유형별 사전 샴푸 능력				
	모발 연화를 위한 히팅펌제 선택과 도포 능력				
	모발의 연화시간 결정과 가온기기 사용 능력				
	모발의 연화상태를 확인(테스트)하는 능력				
	연화모발의 세척과 히팅펌 실행을 위한 건조 능력				
	헤어라인 및 두피에 보호제품 도포 능력				
히팅펌 실행	플랫형 아이론으로 모발을 스트레이트하는 능력				
	볼륨매직 아이론으로 볼륨 또는 웨이브 연출 능력				
	히팅펌에 필요한 온도와 시간 조절 능력				
	히팅펌 1제에 적합한 2제 선택과 도포 능력				
히팅펌 마무리	모발의 pH 농도 조절의 마무리 세척 능력				
	스타일링을 위한 모발의 수분조절 건조 능력				
	헤어스타일링 제품으로 마무리하는 능력				
	홈케어 스타일링 방법을 설명하는 능력				
	고객에게 필요한 제품을 추천하는 능력				
총 점					
교수 피드백					

※ 3점 이하의 점수를 받은 항목은 숙련 부족이나 직무수행 능력이 미흡한 것으로 향상교육이 요구됨.

※ 4점 이상의 점수를 받은 항목은 직무수행 능력이 우수하여 심화학습이 가능함.



헤어펌 고객카드(차트)

고객 성명			연락처	Tel : e-mail :
이전의 미용 서비스 이력	이전 미용서비스 일자 : 이전 미용서비스 내용 :			
두피상태				
모발상태	길이		손상도	
	모량		웨이브	무__ 유/ 상태 :
	모질		염색	무__ 유/ 상태 :
희망 스타일 • 외형적 특징			와인딩 방법 • 로트 선택 • 기타	
사용 약제				
처치시간 가온기기 종류 온도 / 시간 자연처치 시간	1제: 2제:		결과 • 고객 반응	만족 __ 불만족 __
홈케어 안내 및 추천 제품			기타 사항	디자이너 : 작성자 : 작성일자 : 확인자 :
서비스 요금 및 구매 제품				

개인정보 수집·이용 동의서

개인정보 수집 동의에 관한 고지사항

주식회사 000(이하 '회사'라 함)는 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의거해 모든 관련 법규를 준수하며 회원님의 개인정보가 보호받을 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

회사는 개인정보취급방침의 공개를 통하여 회원 여러분의 개인정보가 어떠한 목적과 방식으로 이용되고 있으며 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다. 본 개인정보취급방침은 관련 법령의 개정이나 당사 내부 방침에 따라 변경될 수 있으며 회원가입이나 사이트 이용 시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 회원정보의 개념과 수집방법

①개인정보라 함은 생존하는 개인에 관한 정보로서 당해 정보에 포함되어 있는 성명 등의 사항에 의하여 당해 개인을 식별할 수 있는 정보(당해 정보인으로는 특정 개인을 식별할 수 없더라도 다른 정보와 용이하게 결합하여 식별할 수 있는 것을 포함)를 말합니다.

②회사의 서비스는 회원가입 없이 이용할 수 있습니다. 그러나 더욱 향상된 서비스 제공을 위하여 다음과 같이 개인정보를 수집하고 있습니다.

-수집 목적: 회사는 회원의 확인, 회원 분석을 통한 마케팅 자료로써 회원 개인의 취향에 맞는 최적의 서비스를 제공하기 위한 목적으로 개인정보를 수집·이용하고 있습니다.

-회사는 이용자의 사전 동의 없이는 회원의 개인정보를 공개하지 않습니다.

-회사는 다양한 정보 및 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 서비스를 각 회원에게 제공하는데, 회원에 대한 정확한 개인정보를 통해 서비스나 장보를 적절하게 전달해드릴 수 있습니다.

③회사가 수집하는 개인정보 항목에 따른 구체적인 수집 목적 및 이용 목적은 다음과 같습니다.

수집항목

성명, 전화번호, 휴대폰 번호 등의 연락처

생년월일, 메일링 / SNS 수신여부

멤버십 이메일 수신여부

2. 개인정보 수집에 대한 동의 및 수집방법

①회사는 회원이 회원가입 시 개인정보보호정책 조항이 포함되어 있는 회원 이용 약관의 동의 항목에 체크하면 개인정보 수집에 동의한 것으로 봅니다.

②상기 ①항에 동의가 있는 경우, 회사는 원활한 서비스 제공을 위한 필수적인 이름, 이메일 주소, 주소, 전화번호 등의 입력을 받습니다.

③회사는 14세 이하의 회원가입 시 필수 입력사항을 받도록 하고 있으며, 14세 이하의 회원가입은 최종적으로 부모님 또는 법정대리인의 동의를 받아 진행하고 있습니다. 회사는 어린이에 대한 회원가입 절차에 대하여 특별한 주의 및 관리를 하고 있습니다.

④회사가 수집하는 회원의 개인정보는 회사가 필요한 최소 범위에 한정되고 회원의 인권을 현저하게 침해할 우려가 있는 정보는 회원의 동의가 있는 경우 또는 법령의 규정에 의한 경우를 제외하고는 수집하지 않습니다.

3. 개인정보의 보유

①회사는 회원이 수집한 정보 및 가입 해지를 요청하는 경우, 재생할 수 없는 방법으로 완전히 삭제하여 추후 알람이나 이용이 불가능한 상태로 처리됩니다.

위 약관을 모두 확인하였으며 이에 동의합니다.

성명 : (서명)

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2015년 12월 31일	
세분류명	헤어미용(12010101)	
개발기관	(사)대한미용사회중앙회, 한국직업능력개발원	
집필진	김민정(신한대학교)*	곽형심(동원대학교)
	강주아(건국대학교미래지식교육원)	김진숙(영산대학교)
	고성현(경인여자대학교)	노영희(건양대학교)
	권미현(마즈론론)	유현주(원광보건대학교)
	김태영(동의과학대학교)	이복희(서경대학교)
	김현태(라뷰티코아)	
	박진현((주)준오뷰티)	검토진
	손진아(한울 미용실)	
	송아람(유성생명과학고등학교)	
	이애수(인천생활과학고등학교)	
	이영미(충청대학교)	
	정원지(광주여자대학교)	
	조기보(미창조(주)리안헤어)	
	조해연(구레이쓰이온코리아(주))	
	*표시는 대표집필자임	
발행일	2017년 12월 31일	
학습모듈명	기초 헤어펌(LM1201010120_16v3, LM1201010121_16v3, LM1201010122_16v3)	
개발기관	(사)대한미용사회중앙회, 한국직업능력개발원	
집필진	김진숙(영산대학교)*	강윤선((주)준오뷰티)
	강주아(건국대학교미래지식교육원)	노영희(건양대학교)
	고성현(경인여자대학교)	이복희(서경대학교)
	곽형심(동원대학교)	이순(한국미용박물관)
	권은경(레베(주))	이애수(인천뷰티예술고등학교)
	김민정(신한대학교)	최에스더(신한대학교)
	김서원(서울종합예술실용학교)	
	김옥기(송실대학교대학원)	
	김태영(동의과학대학교)	
	김현태(라뷰티코아)	
	김홍희(연성대학교)	
	도진아(박승철헤어스튜디오)	검토진
	문영숙(수원여자대학교)	
	박기태(위드뷰티살롱)	
	박진현((주)준오뷰티)	
	손진아(한울 미용실)	
	이해분(샤틴헤어)	
	장선정((주)다이노(자크데상쥬))	
	정원지(광주여자대학교)	
	조기보(미창조(주)리안헤어)	
	조해연(구레이쓰이온코리아(주))	
	채선숙(정화예술대학교)	
	한현주(마즈론론)	
	*표시는 대표집필자임	

발행일	2018년 12월 31일	
학습모듈명	기초 헤어펌(LM1201010120_16v3, LM1201010121_16v3, LM1201010122_16v3)	
개발기관	한국직업능력개발원	
발행일	2019년 12월 31일	
학습모듈명	기초헤어펌(LM1201010120_17v4, LM1201010121_17v4, LM1201010122_17v4)	
개발기관	(사)대한미용사회중앙회, 한국직업능력개발원	
집필진	김민정(신한대학교)*	김진숙(영산대학교)
	강주아(건국대학교미래지식교육원)	노영희(건양대학교)
	김대현(박승철헤어스튜디오)	이복희(서경대학교)
	김묘정(마이오테어)	이애수(인천부티예술고등학교)
	김보람(구레이쓰이온코리아(주))	
	김서원(서울종합예술학교)	
	김슬기(인천생활과학고등학교)	
	김은지(주희헤어아트)	
	김태영(동익과학대학교)	
	김홍희(연성대학교)	
	도미라(㈜레베)	
	박기태(위드뷰티살롱)	
	박은실(강원생활과학고등학교)	
	박진현(준오뷰티)	검토진
	손예산(순수청담본점)	
	손진아(광주여자대학교)	
	송아람(유성생명과학고등학교)	
	윤초희(건양대학교)	
	이수희(청암대학교)	
	이자연(은평문화예술정보학교)	
	이해분(사틴헤어살롱)	
	이현진(정화예술대학교)	
	장미라(목포과학대학교)	
	정원지(광주여자대학교)	
	정주영(서초문화예술정보학교)	
	정태선(㈜아이디헤어)	
	최재영(준오테어)	
	한현주(마즈론)	

*표시는 대표집필자임

발행일	2022년 12월 31일	
학습모듈명	헤어펌(LM1201010159_21v6, LM1201010161_21v6)	
개발기관	(주)뷰티산업연구소(개발책임자: 최인실), 한국직업능력연구원	
집필진	송영우((주)뷰티산업연구소)*	김록환(삼육보건대학교)
	고성현(경인여자대학교)	김민선((주)에르모소뷰티직업전문학교)
	김상희(제이드뷰티)	김지윤(김지윤뷰티샵)
	김 송(라인헤어)	이자연(경기상업고등학교)
	김의영((주)아모스프로페셔널)	장미라(목포과학대학교)
	김정연(국제사이버대학교)	
	김주연(구레이스이온 코리아)	
	김태영(동의과학대학교)	
	도미라(레비 프로페셔널)	
	박가람(서초문화예술정보학교)	
	박상규(준오헤어)	
	박진현(세명대학교)	
	손보실(BM아트 미용예술학원)	
	안현주(티티안헤어)	검토진
	이복희(서경대학교)	
	이세희(경북보건대학교)	
	이수희(청암대학교)	
	이순덕(CHI코스메틱연구소)	
	이영준(펠리아헤어)	
	이해분((주)사틴헤어)	
	이현진(정화예술대학교)	
	전희영(대덕대학교)	
	정민선(인천생활과학고등학교)	
	정원지(광주여자대학교)	
	정지선(수원여자대학교)	
	정태선((주)아이디 뷰티)	
	최재영(씨플롯바버샵)	
	황지영(정화예술대학교)	

*표시는 대표집필자임

헤어펌(LM1201010159_21v6, LM1201010161_21v6)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력연구원
발행일	2022. 12. 31.
ISBN	979-11-339-9763-3

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr